

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**ĐỒ ÁN MÔN HỌC
PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ANGULAR**



**ĐỀ TÀI:
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ
NHÂN SỰ CÔNG TY HRM**

Giảng viên hướng dẫn:	Thái Thuận Thương
Sinh viên thực hiện:	Trà Duy Bảo
Lớp:	Công Nghệ Thông Tin - K20

Lâm Đồng, ngày tháng 12 năm 2025

LỜI NÓI ĐẦU

Ban đầu, khi tìm hiểu về quy trình quản lý nhân sự tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, em thấy đa số họ vẫn loay hoay với những file Excel rời rạc. Việc này vừa tốn thời gian nhập liệu, vừa dễ sai sót khi tính lương hay chấm công. Chính thực tế đó đã thôi thúc em thực hiện đề án “**Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự HRM**”.

Mục tiêu của em không chỉ là làm một trang web để nộp bài, mà muốn thử sức xem mình có thể kết hợp được Angular và .NET Core API để giải quyết bài toán này đến đâu. Điểm em tâm đắc nhất trong đề án không phải là các chức năng thêm/sửa/xóa cơ bản, mà là tính năng Chat nội bộ và Phòng họp trực tuyến.

Thú thật, quá trình tích hợp SignalR để xử lý thời gian thực khó hơn em tưởng tượng rất nhiều. Có những lúc hệ thống chạy không ổn định, dữ liệu không đồng bộ được về Client. Nhưng chính nhờ việc tự mày mò sửa từng lỗi nhỏ đó đã giúp em hiểu rõ hơn về luồng dữ liệu cũng như cách tổ chức code trong một dự án thực tế.

Em xin cảm ơn thầy Thái Thuận Thương đã luôn nhiệt tình hỗ trợ, gợi ý hướng giải quyết mỗi khi em gặp bế tắc. Do kinh nghiệm lập trình còn non nớt nên sản phẩm chắc chắn vẫn còn sạn, em rất mong nhận được những lời góp ý thẳng thắn từ thầy để hoàn thiện hơn

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	TỪ VIẾT TẮT	TIẾNG ANH	GIẢI THÍCH NGHĨA
1	SRS	Software Requirement Specification	Bản đặc tả yêu cầu phần mềm
2	UC	Use Case	Cả sử dụng (Mô tả tương tác giữa người dùng và hệ thống)
3	CRUD	Create/Read/Update/Delete a record in database	4 thao tác cơ bản với dữ liệu: Thêm, Đọc, Sửa, Xóa
4	CSDL	Database	Cơ sở dữ liệu
5	SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu cấu trúc
6	ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ thực thể kết hợp
7	HRM	Human Resource Management	Quản lý Nguồn nhân lực
8	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
9	ASP.NET	Active Server Pages .NET	Nền tảng phát triển ứng dụng web của Microsoft
10	SPA	Single Page Application	Ứng dụng một trang
11	JWT	JSON Web Token	Chuẩn bảo mật dùng để truyền thông tin giữa client và server
12	CORS	Cross-Origin Resource Sharing	Chia sẻ tài nguyên giữa các nguồn gốc khác nhau
13	IIS	Internet Information Services	Internet Information Services
14	EF	Entity Framework	Công nghệ ORM của .NET

DANH MỤC BẢNG

<i>Bảng 1 Quản trị hệ thống & Cơ sở người dùng</i>	4
<i>Bảng 2 Quản lý tổ chức & Dữ liệu nền tảng</i>	5
<i>Bảng 3 Nghiệp vụ chấm công & Lương thưởng</i>	5
<i>Bảng 4 Hỗ trợ tương tác</i>	6
<i>Bảng 5 Đặc tả đăng nhập</i>	9
<i>Bảng 6 Đặc tả đăng ký</i>	11
<i>Bảng 7 Đặc tả dashboard admin</i>	12
<i>Bảng 8 Đặc tả dashboard nhân viên</i>	14
<i>Bảng 9 Đặc tả quản lý nhân viên</i>	16
<i>Bảng 10 Đặc tả quản lý phòng ban</i>	17
<i>Bảng 11 Đặc tả quản lý lương và thưởng</i>	19
<i>Bảng 12 Đặc tả quản lý nghỉ phép</i>	21
<i>Bảng 13 Đặc tả quản lý thông báo chung</i>	23
<i>Bảng 14 Đặc tả tính năng kho biểu mẫu</i>	25
<i>Bảng 15 Đặc tả quản lý hồ sơ cá nhân</i>	26
<i>Bảng 16 Đặc tả quản lý nhật ký hoạt động</i>	28
<i>Bảng 17 Đặc tả tính năng kênh chat</i>	29
<i>Bảng 18 Đặc tả tính năng phòng họp</i>	31
<i>Bảng 19 Đặc tả tính năng chuông thông báo</i>	33

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1	Biểu đồ usecase tổng quát	8
Hình 2	Biểu đồ hoạt động của đăng nhập	10
Hình 3	Biểu đồ hoạt động của đăng ký	12
Hình 4	Biểu đồ hoạt động của dashboard admin	13
Hình 5	Biểu đồ hoạt động của dashboard nhân viên	15
Hình 6	Biểu đồ hoạt động của quản lý nhân viên	16
Hình 7	Biểu đồ hoạt động quản lý phòng ban	18
Hình 8	Biểu đồ hoạt động của quản lý lương và thưởng	20
Hình 9	Biểu đồ hoạt động của quản lý nghỉ phép	22
Hình 10	Biểu đồ hoạt động của quản lý thông báo chung	24
Hình 11	Biểu đồ hoạt động của quản lý hồ sơ cá nhân	27
Hình 12	Biểu đồ hoạt động của quản lý nhân ký hoạt động	28
Hình 13	Biểu đồ hoạt động của tính năng kênh chat	30
Hình 14	Biểu đồ hoạt động của tính năng phòng họp	32
Hình 15	Biểu đồ hoạt động của tính năng chuông thông báo	34
Hình 16	Sơ đồ ERD	35
Hình 17	Sơ đồ database	36
Hình 18	Giao diện đăng nhập	37
Hình 19	Giao diện đăng ký	38
Hình 20	Giao diện dashboard admin	39
Hình 21	Giao diện dashboard nhân viên	39
Hình 22	Giao diện quản lý nhân viên	40
Hình 23	Giao diện phòng ban	41
Hình 24	Giao diện lương và thưởng	41
Hình 25	Giao diện nghỉ phép	42
Hình 26	Giao diện thông báo chung	43
Hình 27	Giao diện kho biểu mẫu	43
Hình 28	Giao diện quản lý hồ sơ	44
Hình 29	Giao diện quản lý nhật ký hoạt động	45
Hình 30	Giao diện kênh chat	46

<i>Hình 31 Giao diện phòng họp</i>	<i>47</i>
<i>Hình 32 Giao diện chuông thông báo</i>	<i>47</i>

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	I
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	II
DANH MỤC BẢNG	III
DANH MỤC HÌNH ẢNH	IV
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU	3
1.1. Mô tả đề tài	3
1.2. Các chức năng chính của hệ thống	3
1.2.1. Quản lý hệ thống & Cơ sở người dùng	3
1.2.2. Quản lý tổ chức & Dữ liệu nền tảng	4
1.2.3. Nghiệp vụ chấm công & Lương thưởng	5
1.2.4. Hỗ trợ tương tác	5
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG	7
2.1. Danh sách các Actor	7
2.2. Biểu đồ UC tổng quát	8
2.3. Đặc tả các UC	9
2.3.1. UC01: Đăng nhập	9
2.3.2. UC02: Đăng ký	10
2.3.3. UC03: Dashboard Admin	12
2.3.4. UC04: Dashboard Nhân viên	13
2.3.5. UC05: Quản lý nhân viên	15
2.3.6. UC06: Quản lý phòng ban	17
2.3.7. UC07: Quản lý lương và thưởng	18
2.3.8. UC08.Quản lý nghỉ phép	20
2.3.9. UC09.Quản lý thông báo chung	22
2.3.10. UC10.Tính năng kho biểu mẫu	24
2.3.11. UC11.Quản lý hồ sơ cá nhân	26
2.3.12. UC12.Quản lý nhật ký hoạt động	28

2.3.13. UC13.Tính năng kênh chat	29
2.3.14. UC14.Tính năng phòng họp	31
2.3.15. UC15.Tính năng chuông thông báo	33
2.4. Thiết kế dữ liệu	35
2.4.1. Sơ đồ ERD	35
2.4.2. Sơ đồ database	36
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ GIAO DIỆN	37
3.1. Giao diện đăng nhập	37
3.2. Giao diện đăng ký	38
3.3. Giao diện dashboard admin	38
3.4. Giao diện dashboard nhân viên	39
3.5. Giao diện quản lý nhân viên	40
3.6. Giao diện quản lý phòng ban	41
3.7. Giao diện lương và thưởng	41
3.8. Giao diện nghỉ phép	42
3.9. Giao diện thông báo chung	43
3.10. Giao diện kho biểu mẫu	43
3.11. Giao diện quản lý hồ sơ	44
3.12. Giao diện quản lý nhật ký hoạt động	45
3.13. Giao diện kênh chat	46
3.14. Giao diện phòng họp	47
3.15. Giao diện chuông thông báo	47
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	48
4.1. Kết quả đạt được	48
4.2. Hướng phát triển trong tương lai	49
TÀI LIỆU THAM KHẢO	50

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1. Mô tả đề tài

Đề án này tập trung xây dựng hệ thống website quản lý nhân sự HRM sử dụng công nghệ ASP.NET Core API cho phía Backend và Angular cho Frontend. Thay vì quản lý rời rạc trên nhiều file Excel hay sổ sách như trước đây, hệ thống sẽ gom toàn bộ dữ liệu về một nơi duy nhất. Điều này giúp các nghiệp vụ như chấm công, tính lương hay duyệt đơn nghỉ phép diễn ra nhanh và ít sai sót hơn.

1.2. Các chức năng chính của hệ thống

1.2.1. Quản lý hệ thống & Cơ sở người dùng

Chức năng	Mô tả chi tiết
Đăng nhập và Xác thực	Cung cấp cổng truy cập bảo mật. Người dùng nhập email và mật khẩu để hệ thống xác thực. Sau khi xác thực thành công, hệ thống sử dụng JWT Token để tạo phiên làm việc, cho phép truy cập các API đã được bảo vệ.
Đăng ký tài khoản	Cho phép người dùng mới tự tạo tài khoản bằng cách cung cấp email và mật khẩu. Sau khi đăng ký, tài khoản mặc định sẽ được gán vai trò nhân viên và được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.
Quản lý tài khoản	Chức năng của admin cung cấp giao diện để admin kiểm soát toàn bộ tài khoản người dùng, bao gồm: xem danh sách, tìm kiếm, và đặc biệt là phân quyền như thăng cấp hay hạ quyền giữa vai trò admin và nhân viên.
Hồ sơ cá nhân	Cho phép người dùng xem và quản lý thông tin hồ sơ cá nhân của mình. Hỗ trợ tính năng tải lên các tài liệu quan trọng như hợp đồng, bằng cấp và lưu trữ chúng an toàn trên

	máy chủ.
Trang chủ tổng quát	Admin: Cung cấp cái nhìn tổng thể về hoạt động của công ty và là trung tâm điều hướng chính sau khi đăng nhập. Hiển thị chỉ số hiệu suất chính và biểu đồ phân bổ nhân sự. User: Cung cấp giao diện thân thiện cho nhân viên bao gồm các chức năng như chấm công, lịch sử chấm công và hiển thị các thông báo đến từ admin.

Bảng 1 Quản trị hệ thống & Cơ sở người dùng

1.2.2. Quản lý tổ chức & Dữ liệu nền tảng

Chức năng	Mô tả chi tiết
Quản lý phòng ban	Chức năng của admin cung cấp giao diện để thiết lập cơ cấu tổ chức doanh nghiệp. Admin có thể thêm mới, sửa đổi thông tin mô tả, và xóa các phòng ban để sắp xếp nhân sự một cách khoa học.
Quản lý hồ sơ nhân viên	Chức năng của admin quản lý danh sách nhân viên tập trung. Hệ thống hiển thị các thông tin cơ bản và cho phép thêm mới hồ sơ với form chi tiết, bao gồm: thông tin cá nhân, mức lương và phòng ban làm việc.
Đăng thông báo	Chức năng của admin gửi các thông báo nội bộ quan trọng như thông báo nghỉ lễ, quy định mới đến toàn bộ nhân viên.
Nội quy công ty	Hiển thị các quy định nội bộ một cách rõ ràng và phân loại như giờ làm việc, trang phục, chính sách nghỉ phép để nhân viên dễ dàng tra cứu.

Bảng 2 Quản lý tổ chức & Dữ liệu nền tảng

1.2.3. Nghiệp vụ chăm công & Lương thưởng

Chức năng	Mô tả chi tiết
Chăm công	Cho phép nhân viên check-in để ghi giờ đến và check-out ghi giờ về ngay trên dashboard cá nhân. Hệ thống tự động ghi nhận thời gian và hiển thị lịch sử chăm công chi tiết theo ngày.
Quản lý lương & thưởng	Chức năng của admin quản lý bảng lương theo tháng. Hiển thị lương cơ bản, công thực tế, và lương thực nhận. Hỗ trợ thao tác tính lương và xác nhận trạng thái chi trả cho từng nhân viên, đảm bảo quy trình thanh toán rõ ràng.
Quản lý nghỉ phép	Cung cấp giao diện để nhân viên tạo đơn xin nghỉ mới. Hệ thống cho phép admin xem xét, phê duyệt hoặc từ chối các đơn nghỉ, đồng thời theo dõi tổng quan lịch sử nghỉ phép của công ty.
Quản lý biểu mẫu	Admin đăng tải các biểu mẫu lên trên hệ thống, nhân viên cần biểu mẫu nào về công ty thì sẽ tải biểu mẫu đó về và sử dụng thông qua tính năng này

Bảng 3 Nghiệp vụ chăm công & Lương thưởng

1.2.4. Hỗ trợ tương tác

Chức năng	Mô tả chi tiết
Chat Hub Trực tuyến	Sử dụng công nghệ SignalR để thiết lập kênh giao tiếp tức thời. Cho phép nhân viên chat riêng tư, theo nhóm hoặc theo kênh phòng ban, tạo môi trường làm việc cộng tác

	hiệu quả.
Phòng họp trực tuyến	Tạo phòng họp và tham gia cuộc họp online.

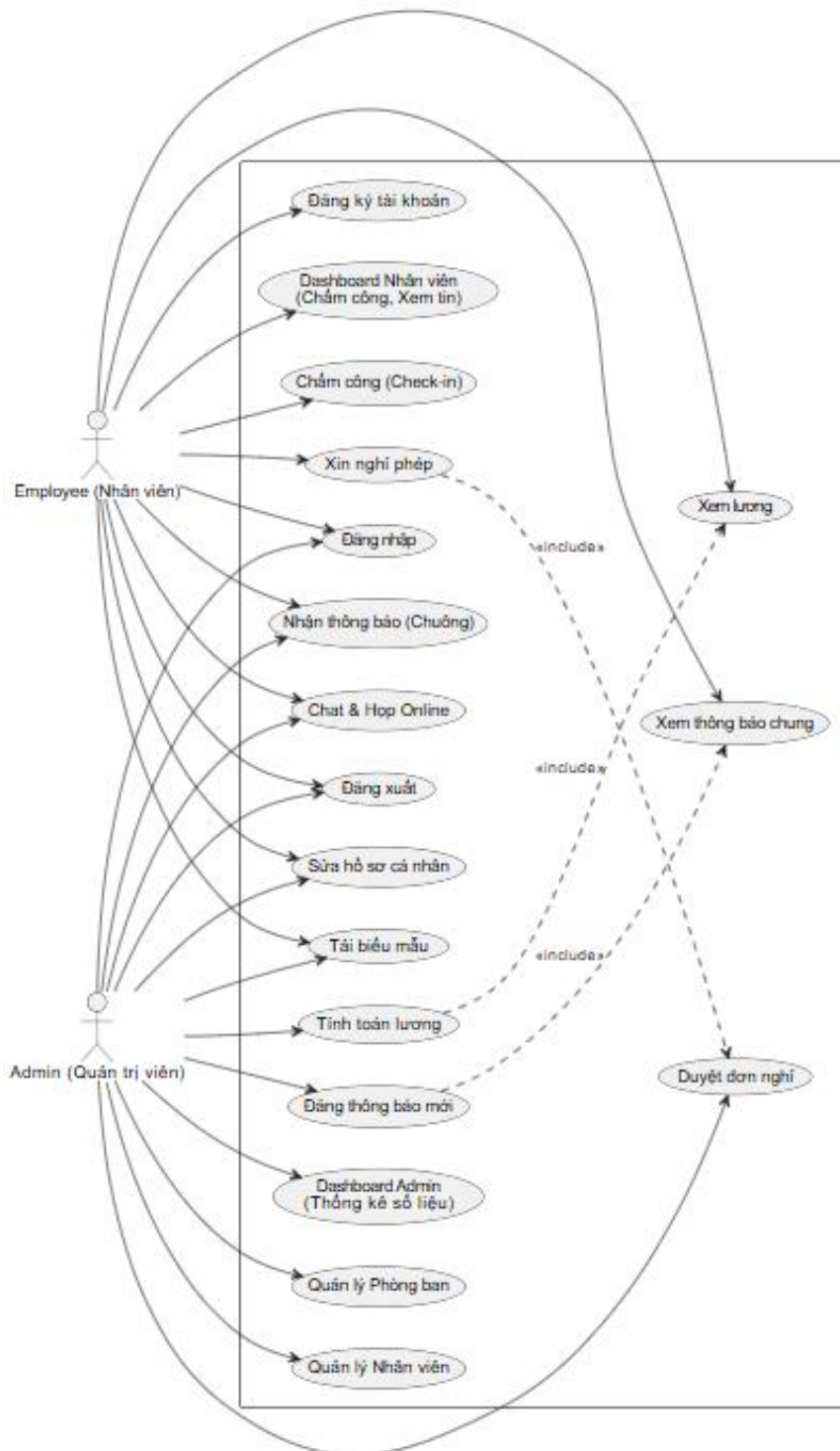
Bảng 4 Hỗ trợ tương tác

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Danh sách các Actor

STT	Tên Actor	Mô tả
1	Người quản trị	Là người có quyền cao nhất Quản lý cấu trúc công ty, quản lý vòng đời nhân viên, phê duyệt các yêu cầu, tính toán và chốt bảng lương hàng tháng,...
2	Nhân viên	Là người dùng cuối Check-in/Check-out chấm công hàng ngày, xem thông tin cá nhân, lịch sử chấm công, tạo các đơn từ, tham gia giao tiếp nội bộ,...

2.2. Biểu đồ UC tổng quát



Hình 1 Biểu đồ usecase tổng quát

2.3. Đặc tả các UC

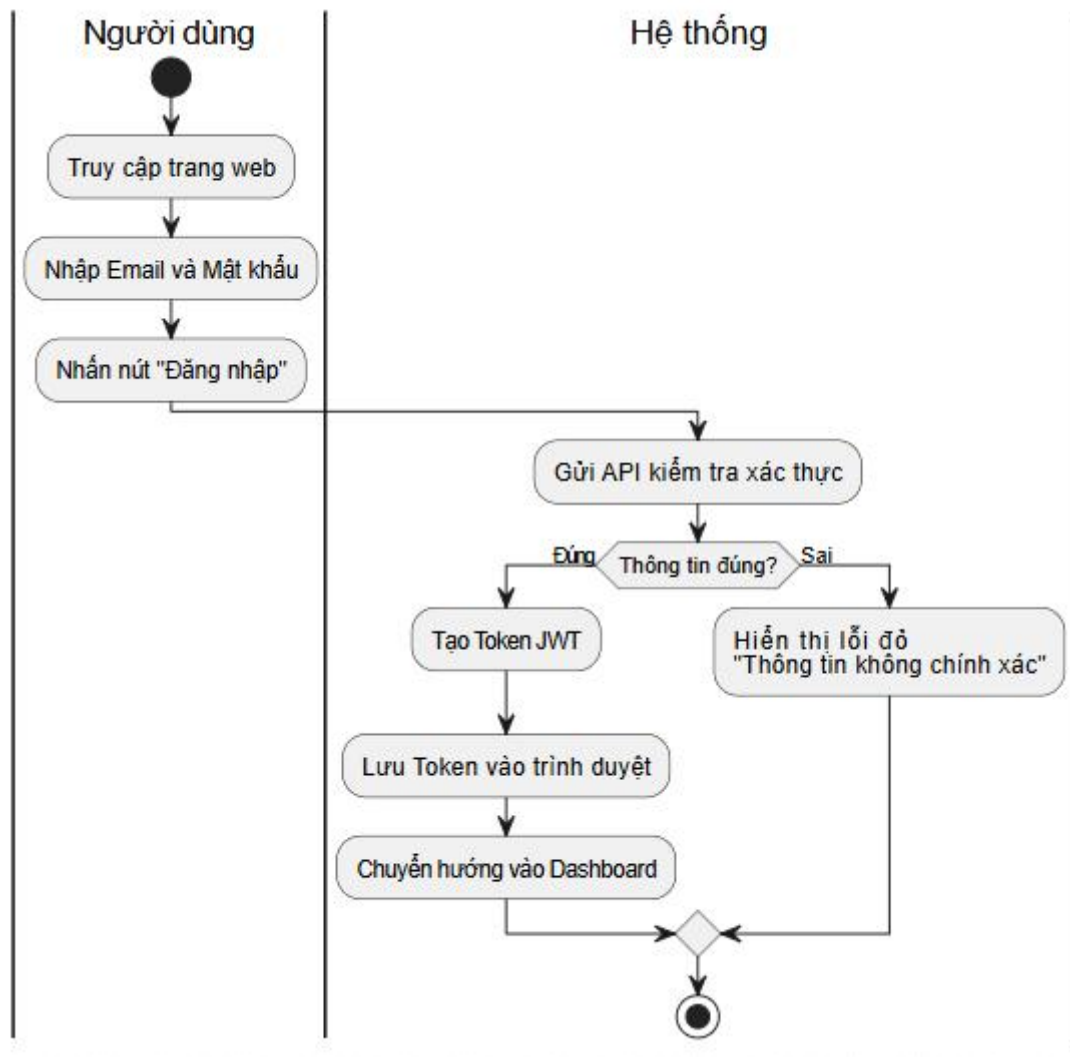
2.3.1. UC01: Đăng nhập

Đặc tả

Tác nhân	Admin, Nhân viên.
Mô tả	Cho phép người dùng truy cập vào hệ thống bằng tài khoản đã cấp.
Tiền điều kiện	Đã có tài khoản được kích hoạt.
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập trang web, giao diện mặc định là trang đăng nhập. 2. Người dùng nhập email công ty và mật khẩu. 3. Người dùng nhấn nút “Đăng nhập”. 4. Hệ thống gửi API kiểm tra thông tin xác thực. 5. Nếu đúng, hệ thống lưu token vào bộ nhớ trình duyệt và chuyển hướng vào trang chủ.
Ngoại lệ	Nhập sai email/pass → Hệ thống báo lỗi đỏ

Bảng 5 Đặc tả đăng nhập

Biểu đồ hoạt động



Hình 2 Biểu đồ hoạt động của đăng nhập

2.3.2. UC02: Đăng ký

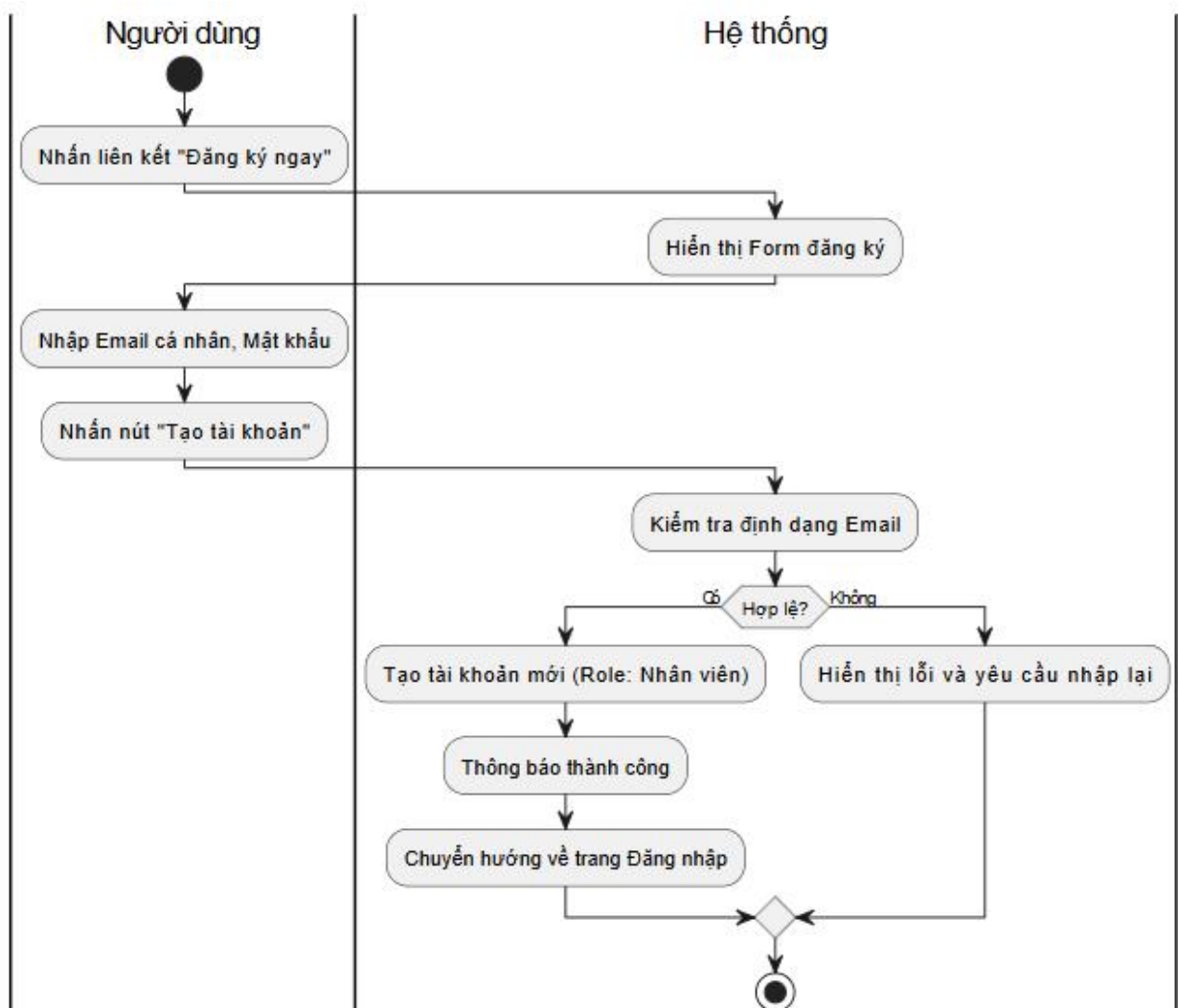
Đặc tả

Tác nhân	Nhân viên mới
Mô tả	Tạo tài khoản mới để bắt đầu sử dụng
Tiền điều kiện	Chưa có tài khoản
Dòng sự kiện chính	1. Tại màn hình đăng nhập, nhấn liên kết “ Đăng ký ngay ”.

	- Hệ thống hiển thị form đăng ký. - Người dùng nhập: Email cá nhân, mật khẩu. - Nhấn nút “Tạo tài khoản”. - Hệ thống tạo tài khoản với quyền mặc định là “Nhân viên” và thông báo thành công. - Chuyển hướng về trang đăng nhập.
Ngoại lệ	Email không đúng cú pháp → hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại

Bảng 6 Đặc tả đăng ký

Biểu đồ hoạt động



Hình 3 Biểu đồ hoạt động của đăng ký

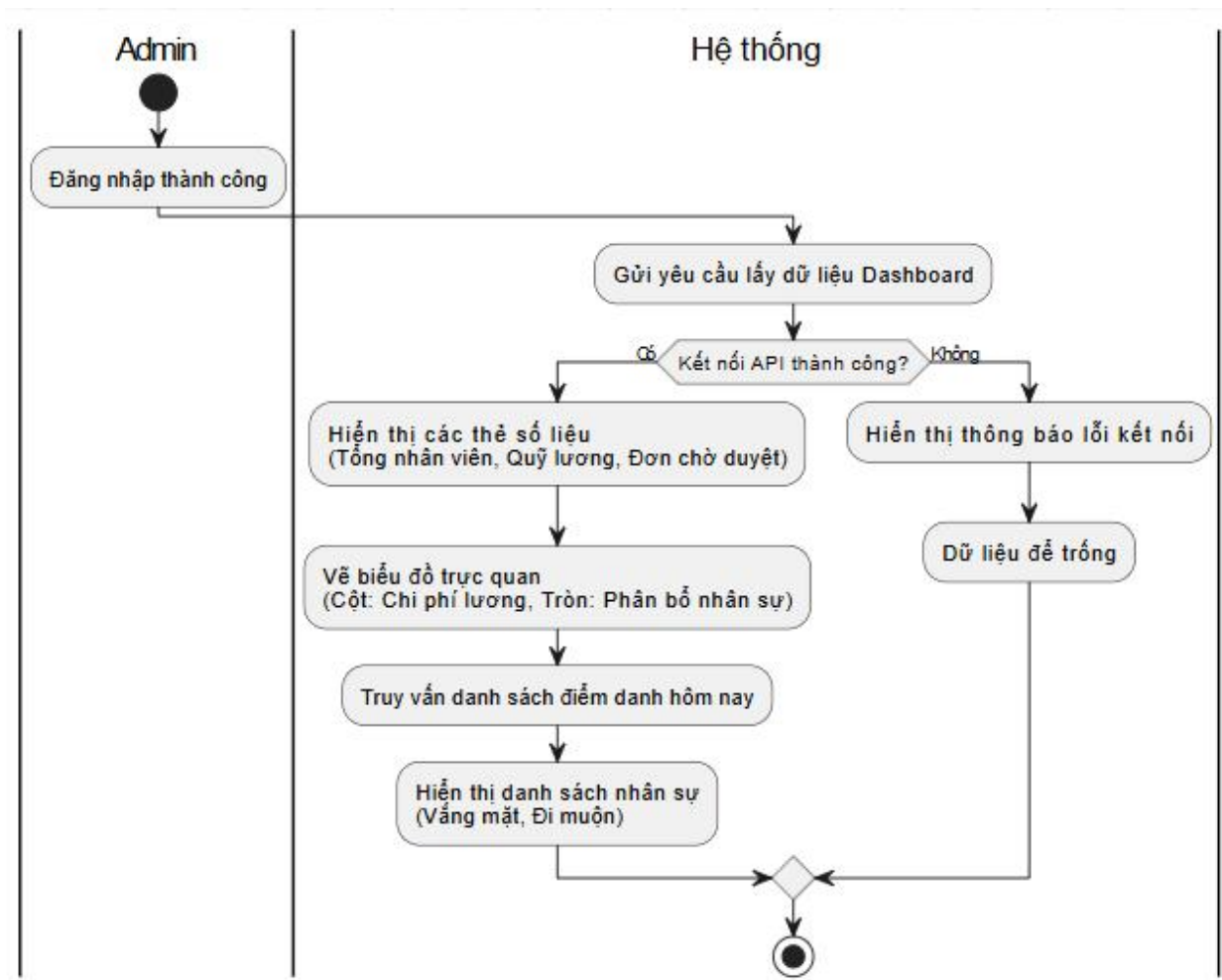
2.3.3. UC03: Dashboard Admin

Đặc tả

Tác nhân	Admin
Mô tả	Xem tổng quan tình hình nhân sự công ty
Tiền điều kiện	Đăng nhập thành công vào hệ thống
Dòng sự kiện chính	1. Admin đăng nhập thành công. 2. Hệ thống hiển thị các thẻ số liệu: Tổng nhân viên, quỹ lương dự kiến, đơn nghỉ chờ duyệt. 3. Hệ thống vẽ biểu đồ cột như biến động chi phí lương và biểu đồ tròn phân bổ nhân sự. 4. Admin xem danh sách nhanh nhân sự hôm nay: Ai vắng mặt, ai đi muộn
Ngoại lệ	Kết nối API không thành công, dữ liệu sẽ không hiển thị

Bảng 7 Đặc tả dashboard admin

Biểu đồ hoạt động



Hình 4 Biểu đồ hoạt động của dashboard admin

2.3.4. UC04: Dashboard Nhân viên

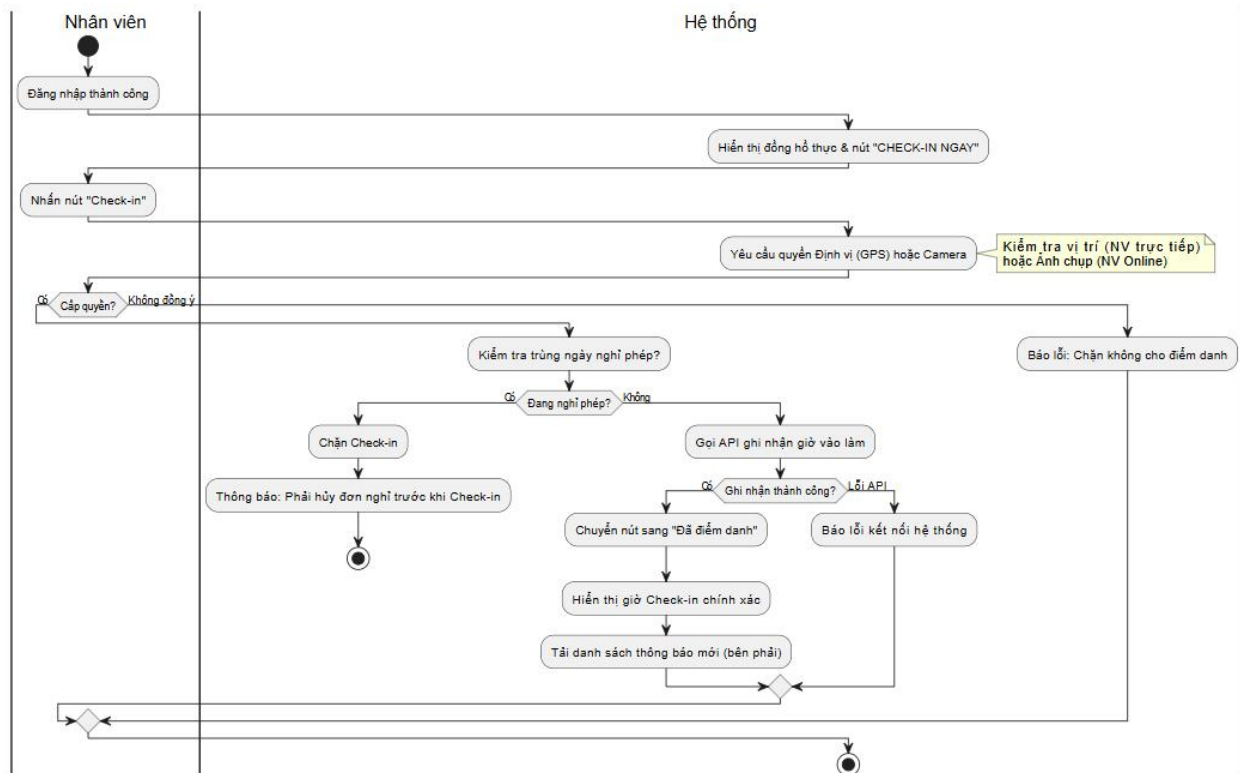
Đặc tả

Tác nhân	Nhân viên
Mô tả	Thực hiện chấm công và xem thông tin chấm công
Tiền điều kiện	Đăng nhập thành công vào hệ thống
Dòng sự kiện chính	1. Nhân viên đăng nhập thành công. 2. Hệ thống hiển thị đồng hồ thời gian thực và nút “CHECK-

	IN NGAY” màu xanh. 3. Nhân viên nhấn nút “Check-in”. 4. Hệ thống yêu cầu nhân viên bật định vị kiểm tra vị trí của nhân viên đối với nhân viên đi làm trực tiếp, đối với nhân viên đi làm online yêu cầu nhân viên chụp tấm hình để lưu lại làm bằng chứng đi làm 5. Nếu ngày điểm danh trùng với ngày xin phép nghỉ làm thì nhân viên sẽ không thể checkin trừ khi hủy đơn xin phép đó 6. Hệ thống gọi API ghi nhận giờ vào làm. 7. Nút chuyển sang trạng thái đã điểm danh, hiển thị giờ check-in thành công. 8. Bên phải màn hình hiển thị danh sách thông báo mới từ công ty.
Ngoại lệ	Kết nối API không thành công, dữ liệu sẽ không hiển thị Nhân viên không đồng ý bật định vị, chặn không cho nhân viên điểm danh

Bảng 8 Đặc tả dashboard nhân viên

Biểu đồ hoạt động



Hình 5 Biểu đồ hoạt động của dashboard nhân viên

2.3.5. UC05: Quản lý nhân viên

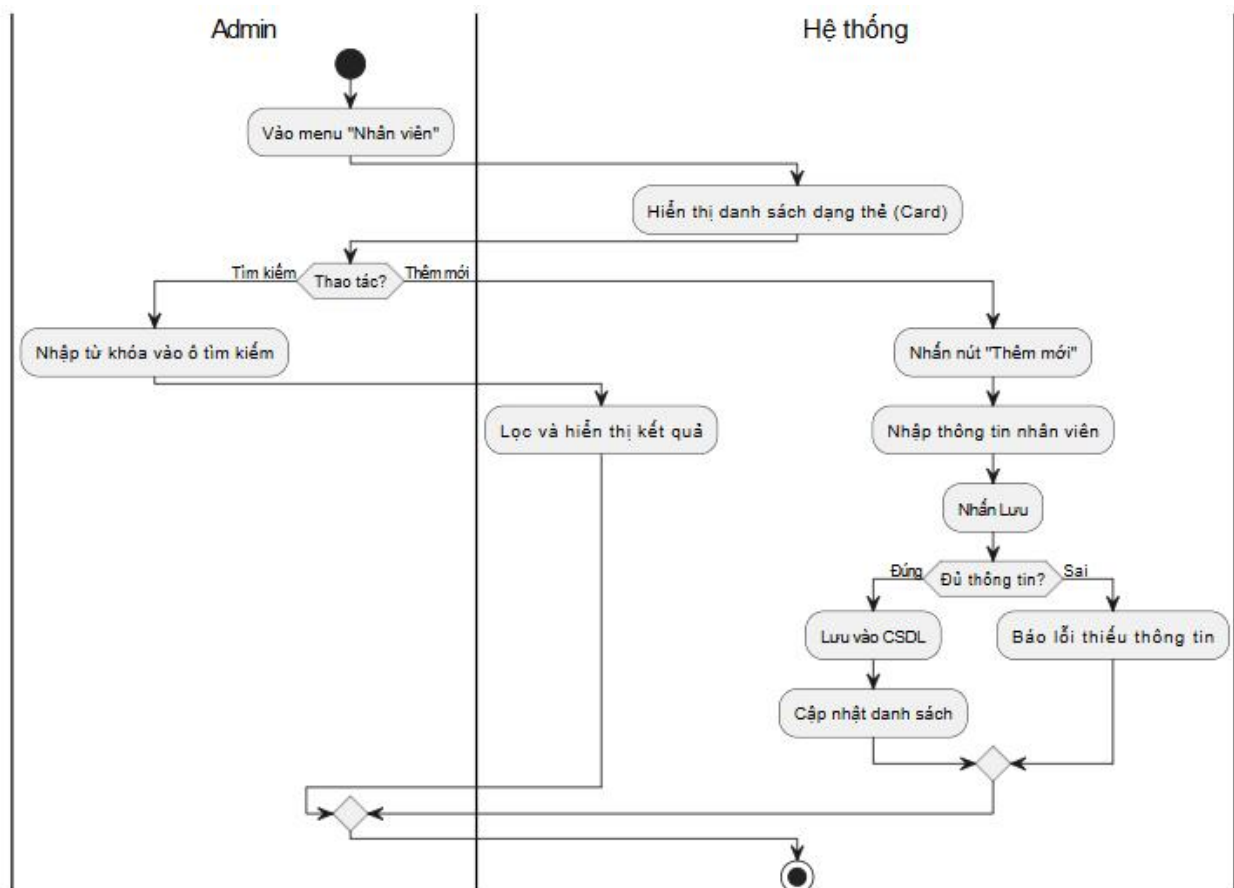
Đặc tả

Tác nhân	Admin
Mô tả	Quản lý danh sách nhân viên dạng thẻ
Tiền điều kiện	Đăng nhập thành công vào hệ thống
Dòng sự kiện chính	- Admin chọn menu “Nhân viên”. - Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên dưới dạng các thẻ bao gồm: Avatar, Tên, Email, Chức vụ. - Tìm kiếm: Admin nhập tên vào ô tìm kiếm → Danh sách tự động lọc theo từ khóa.

	4. Thêm mới: Admin nhấn nút “Thêm mới” → Hiện Popup nhập thông tin → Lưu lại. 5. Xóa/Sửa: Admin nhấn vào biểu tượng trên từng thẻ để sửa thông tin hoặc xóa nhân viên nghỉ việc.
Ngoại lệ	Kết nối API không thành công, dữ liệu sẽ không hiển thị Nhập thông tin không hợp lệ hoặc thiếu thông tin → Không cho phép lưu/cập nhật thông tin

Bảng 9 Đặc tả quản lý nhân viên

Biểu đồ hoạt động



Hình 6 Biểu đồ hoạt động của quản lý nhân viên

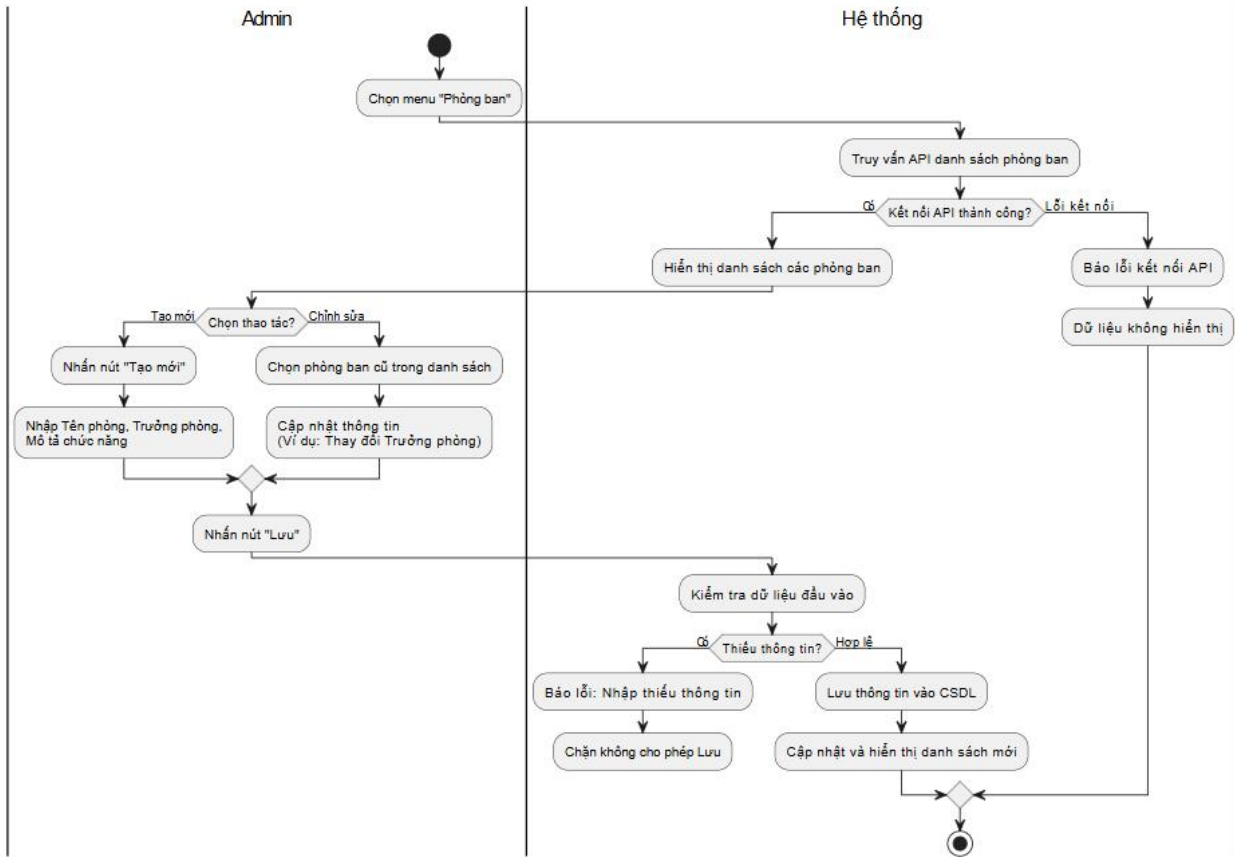
2.3.6. UC06: Quản lý phòng ban

Đặc tả

Tác nhân	Admin
Mô tả	Thiết lập cơ cấu tổ chức công ty
Tiền điều kiện	Đăng nhập thành công vào hệ thống
Dòng sự kiện chính	1. Chọn menu “Phòng ban”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các phòng ban. 3. Admin nhấn “Tạo mới” → Nhập tên phòng, trưởng phòng và mô tả chức năng. 4. Nhấn lưu → Danh sách cập nhật phòng ban mới 5. Chỉnh sửa các phòng ban cũ cập nhật trưởng phòng
Ngoại lệ	Kết nối API không thành công, dữ liệu sẽ không hiển thị Nhập thiếu thông tin → Không cho phép lưu/cập nhật thông tin

Bảng 10 Đặc tả quản lý phòng ban

Biểu đồ hoạt động



Hình 7 Biểu đồ hoạt động quản lý phòng ban

2.3.7. UC07: Quản lý lương và thưởng

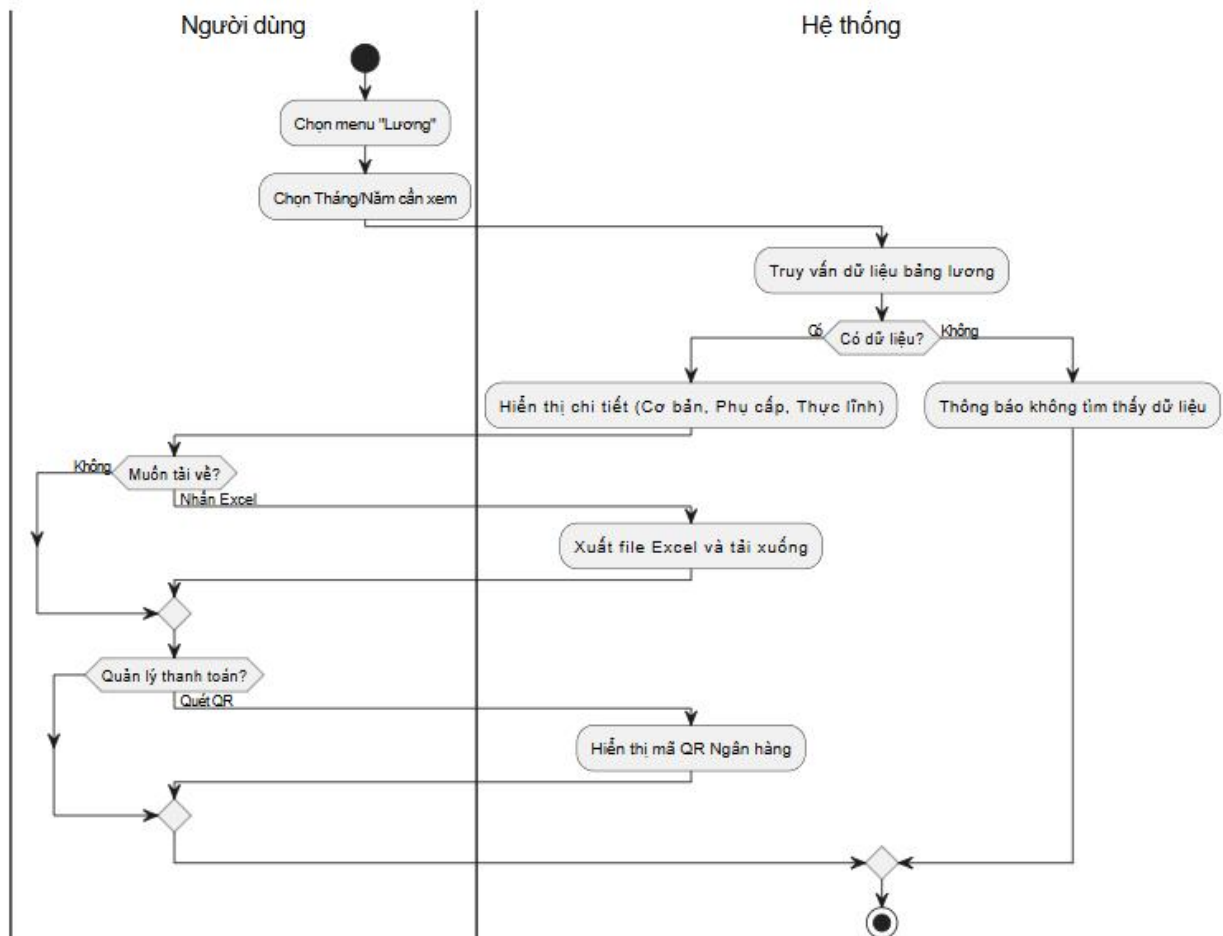
Đặc tả

Tác nhân	Admin
Mô tả	Tính toán và hiển thị bảng lương chi tiết.
Tiền điều kiện	Đăng nhập thành công vào hệ thống
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn menu “Lương”. 2. Chọn tháng/năm cần xem. 3. Hệ thống hiển thị bảng dữ liệu gồm:

	➤ Lương cơ bản. ➤ Ngày công thực tế. ➤ Phụ cấp & thưởng. ➤ Khấu trừ các khoản thuế ➤ Thực lĩnh (Số tiền cuối cùng nhận được). 4. Người dùng nhấn nút “Excel” để tải bảng lương về máy tính 5. Admin hoặc người quản lý thanh toán lương thông qua quét mã qr ngân hàng.
Ngoại lệ	Kết nối API không thành công, dữ liệu sẽ không hiển thị Thông tin ngân hàng sai → Không hiển thị mã qr ngân hàng đó

Bảng 11 Đặc tả quản lý lương và thưởng

Biểu đồ hoạt động



Hình 8 Biểu đồ hoạt động của quản lý lương và thưởng

2.3.8. UC08: Quản lý nghỉ phép

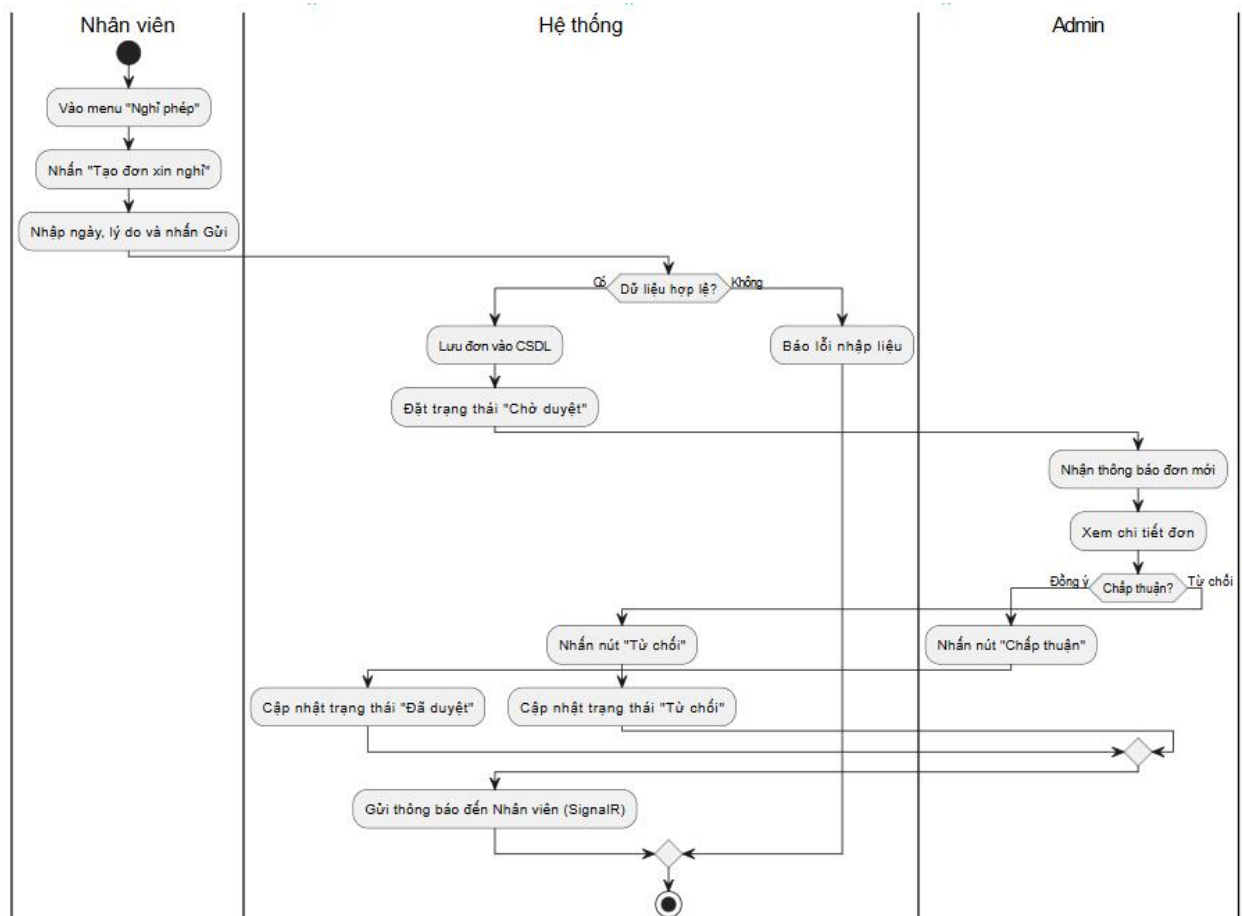
Đặc tả

Tác nhân	Nhân viên (Gửi đơn), Admin (Duyệt đơn)
Mô tả	Xử lý quy trình xin nghỉ phép online
Tiền điều kiện	Đăng nhập thành công vào hệ thống
Dòng sự kiện chính	Luồng gửi đơn (Nhân viên): ➤ Vào menu “ Nghỉ phép ” → Nhấn “ Tạo đơn xin nghỉ ”.

	➤ Chọn loại nghỉ phép, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, lý do nghỉ. ➤ Nhấn gửi → Đơn hiện trạng thái “Chờ duyệt”. Luồng duyệt đơn (Admin): ➤ Admin thấy danh sách đơn chờ duyệt. ➤ Nhấn nút “Chấp thuận” hoặc “Từ chối”. ➤ Trạng thái đơn thay đổi, nhân viên nhận được thông báo.
Ngoại lệ	Kết nối API không thành công, dữ liệu sẽ không hiển thị Nhập thiếu thông tin → Không cho phép lưu/cập nhật thông tin Ngày bắt đầu nghỉ lớn hơn ngày kết thúc ngày nghỉ → hiển thị lỗi ngày bắt đầu không thể lớn hơn ngày kết thúc

Bảng 12 Đặc tả quản lý nghỉ phép

Biểu đồ hoạt động



Hình 9 Biểu đồ hoạt động của quản lý nghỉ phép

2.3.9. UC09: Quản lý thông báo chung

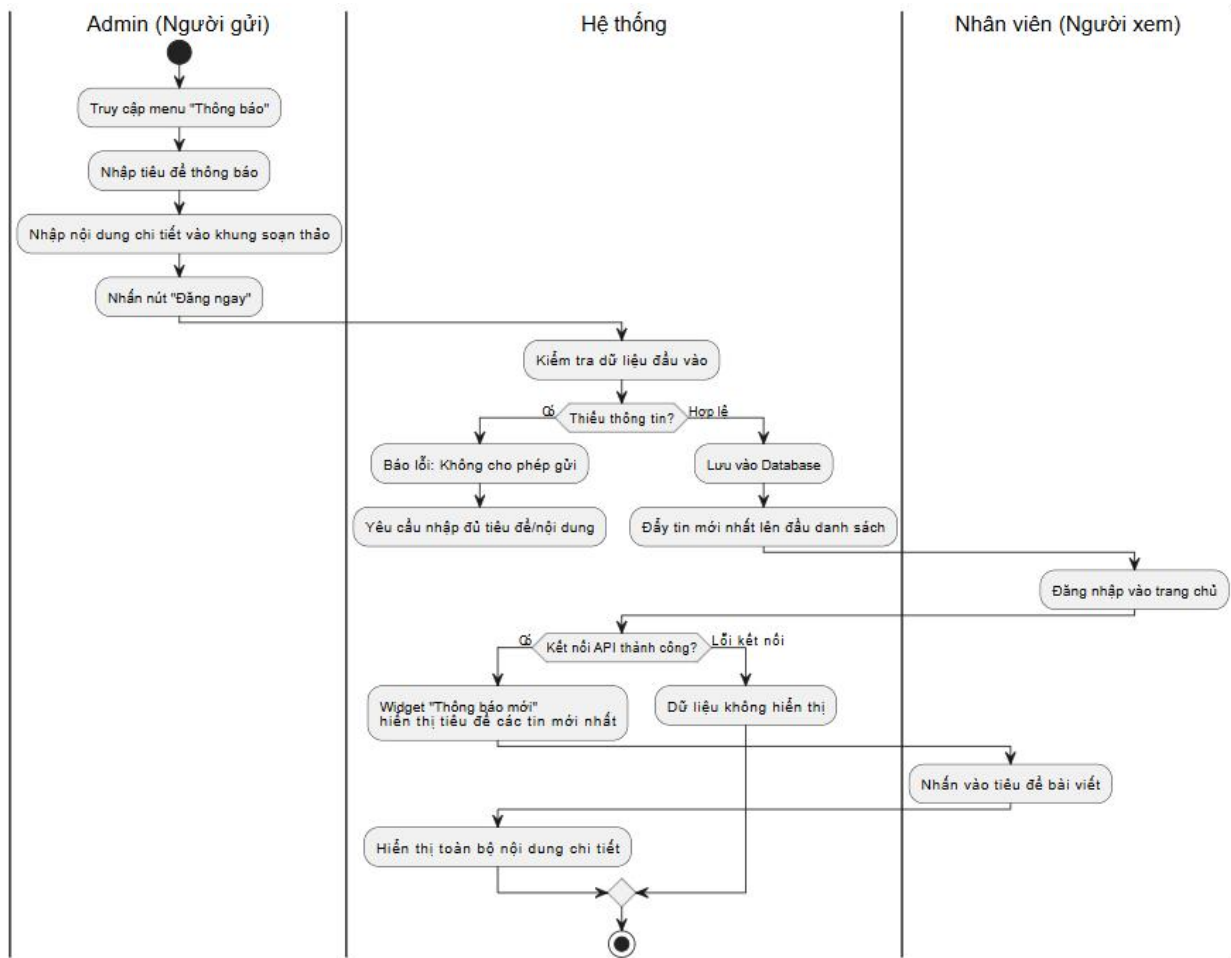
Đặc tả

Tác nhân	Admin (Tạo thông báo), Nhân viên (Xem thông báo)
Mô tả	Admin đăng tải các thông báo quan trọng như quy định mới, nghỉ lễ, lịch teambuilding, ...v...v để toàn bộ nhân viên nắm bắt.
Tiền điều kiện	Đăng nhập thành công vào hệ thống
Dòng sự kiện chính	Luồng gửi thông báo (Admin):

	➤ Truy cập menu “Thông báo”. ➤ Nhập tiêu đề thông báo. ➤ Nhập nội dung chi tiết vào khung soạn thảo. ➤ Nhấn nút “Đăng ngay”. ➤ Hệ thống lưu vào Database và đẩy tin mới nhất lên đầu danh sách. Luồng xem thông báo (Nhân viên): ➤ Khi đăng nhập vào trang chủ, Widget “Thông báo mới” sẽ hiển thị tiêu đề các tin mới nhất. ➤ Nhấn vào tiêu đề để xem toàn bộ nội dung chi tiết.
Ngoại lệ	Kết nối API không thành công, dữ liệu sẽ không hiển thị Nhập thiếu thông tin → Không cho phép gửi thông báo

Bảng 13 Đặc tả quản lý thông báo chung

Biểu đồ hoạt động



Hình 10 Biểu đồ hoạt động của quản lý thông báo chung

2.3.10. UC10: Tính năng kho biểu mẫu

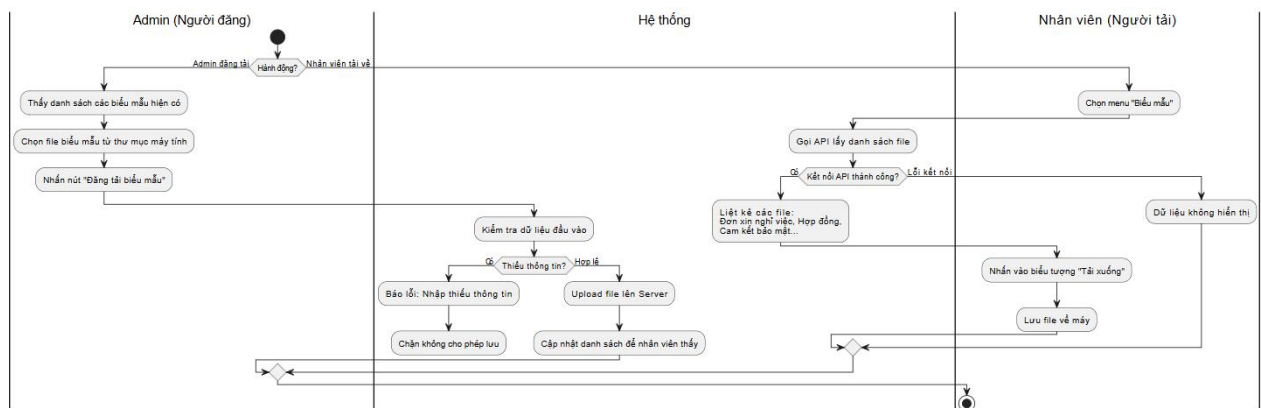
Đặc tả

Tác nhân	Nhân viên (Tải tài liệu), Admin (Đăng tải tài liệu)
Mô tả	Tải các mẫu văn bản hành chính
Tiền điều kiện	Đăng nhập thành công vào hệ thống
Dòng sự kiện chính	Luồng tải biểu mẫu (Nhân viên): ➤ Chọn menu “ Biểu mẫu ”.

	➤ Hệ thống liệt kê các file: Đơn xin nghỉ việc, hợp đồng, cam kết bảo mật... ➤ Nhấn vào biểu tượng “Tải xuống” để lưu file về máy. Luồng đăng biểu mẫu (Admin): ➤ Admin thấy danh sách các biểu mẫu. ➤ Chọn biểu mẫu trong thư mục ➤ Nhấn nút “Đăng tải biểu mẫu”. ➤ Biểu mẫu được đăng tải lên cho nhân viên xem và tải về.
Ngoại lệ	Kết nối API không thành công, dữ liệu sẽ không hiển thị Nhập thiếu thông tin → Không cho phép lưu/cập nhật thông tin Ngày bắt đầu nghỉ lớn hơn ngày kết thúc ngày nghỉ → hiển thị lỗi ngày bắt đầu không thể lớn hơn ngày kết thúc

Bảng 14 Đặc tả tính năng kho biểu mẫu

Biểu đồ hoạt động



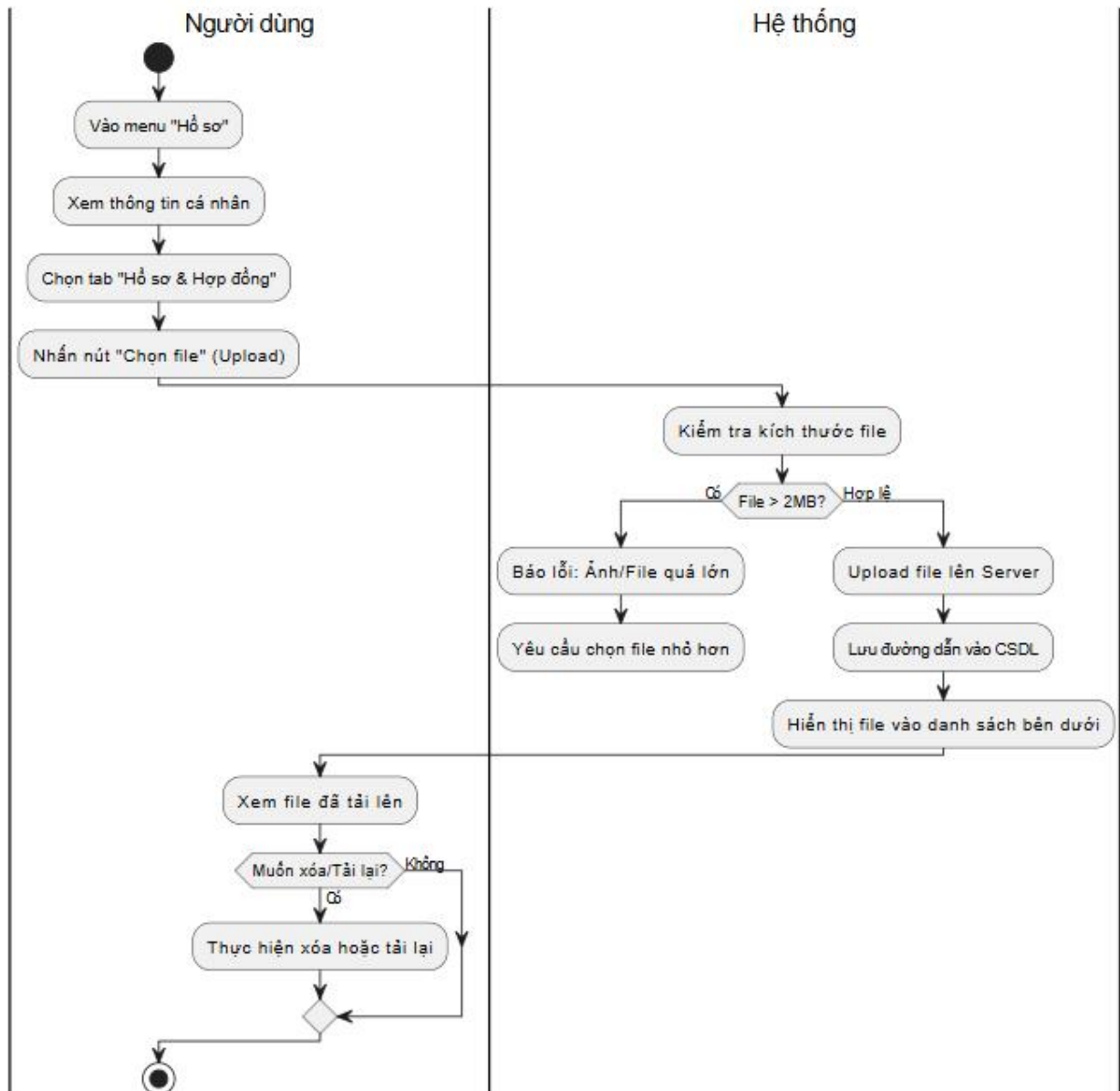
2.3.11. UC11: Quản lý hồ sơ cá nhân

Đặc tả

Tác nhân	Admin, Nhân viên
Mô tả	Cập nhật thông tin và lưu trữ hồ sơ số
Tiền điều kiện	Đăng nhập thành công vào hệ thống
Dòng sự kiện chính	1. Vào menu “Hồ sơ”. 2. Xem thông tin cá nhân. 3. Tại mục “Hồ sơ & Hợp đồng”: Nhấn “Chọn file” → Tải lên bản scan bằng cấp, chứng chỉ. 4. Danh sách file đã tải lên hiển thị bên dưới, cho phép tải lại hoặc xóa.
Ngoại lệ	Kết nối API không thành công, dữ liệu sẽ không hiển thị Cập nhật ảnh cá nhân trên 2MB, không thể chọn ảnh đó làm hình ảnh đại diện

Bảng 15 Đặc tả quản lý hồ sơ cá nhân

Biểu đồ hoạt động



Hình 11 Biểu đồ hoạt động của quản lý hồ sơ cá nhân

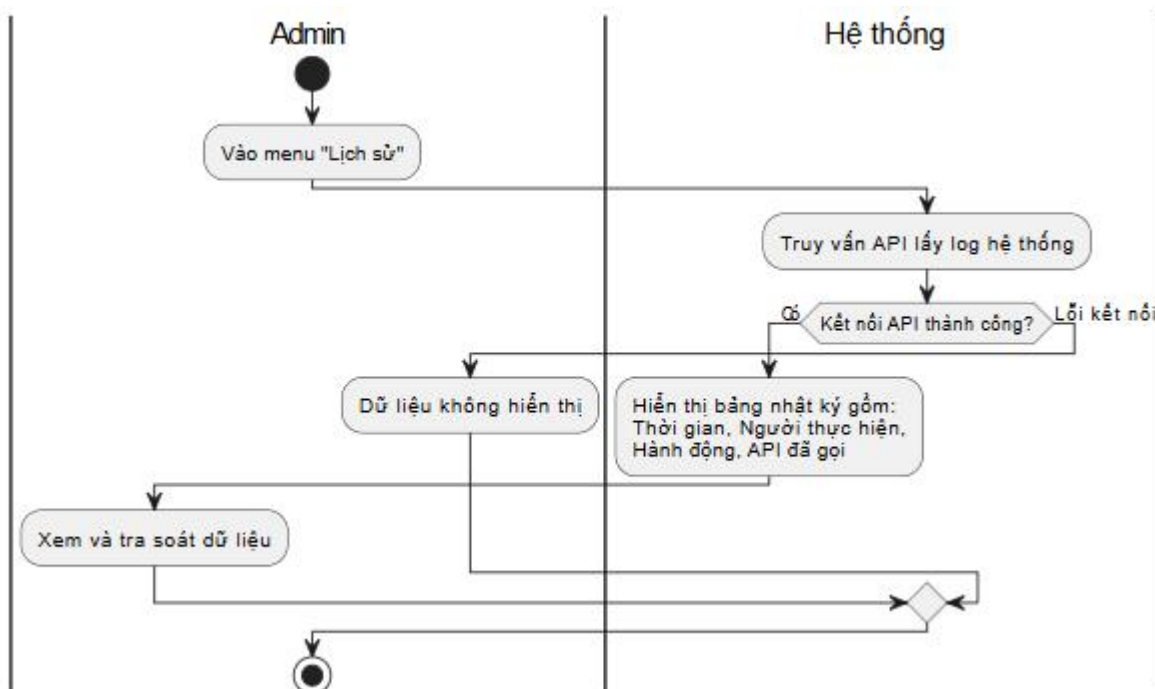
2.3.12. UC12: Quản lý nhật ký hoạt động

Đặc tả

Tác nhân	Admin
Mô tả	Theo dõi lịch sử thao tác hệ thống để bảo mật.
Tiền điều kiện	Đăng nhập thành công vào hệ thống
Dòng sự kiện chính	- Vào menu “Lịch sử”. - Hệ thống hiển thị bảng nhật ký gồm: Thời gian, người thực hiện, hành động, API đã gọi. - Giúp Admin tra soát khi có sự cố dữ liệu.
Ngoại lệ	Kết nối API không thành công, dữ liệu sẽ không hiển thị

Bảng 16 Đặc tả quản lý nhật ký hoạt động

Biểu đồ hoạt động



Hình 12 Biểu đồ hoạt động của quản lý nhật ký hoạt động

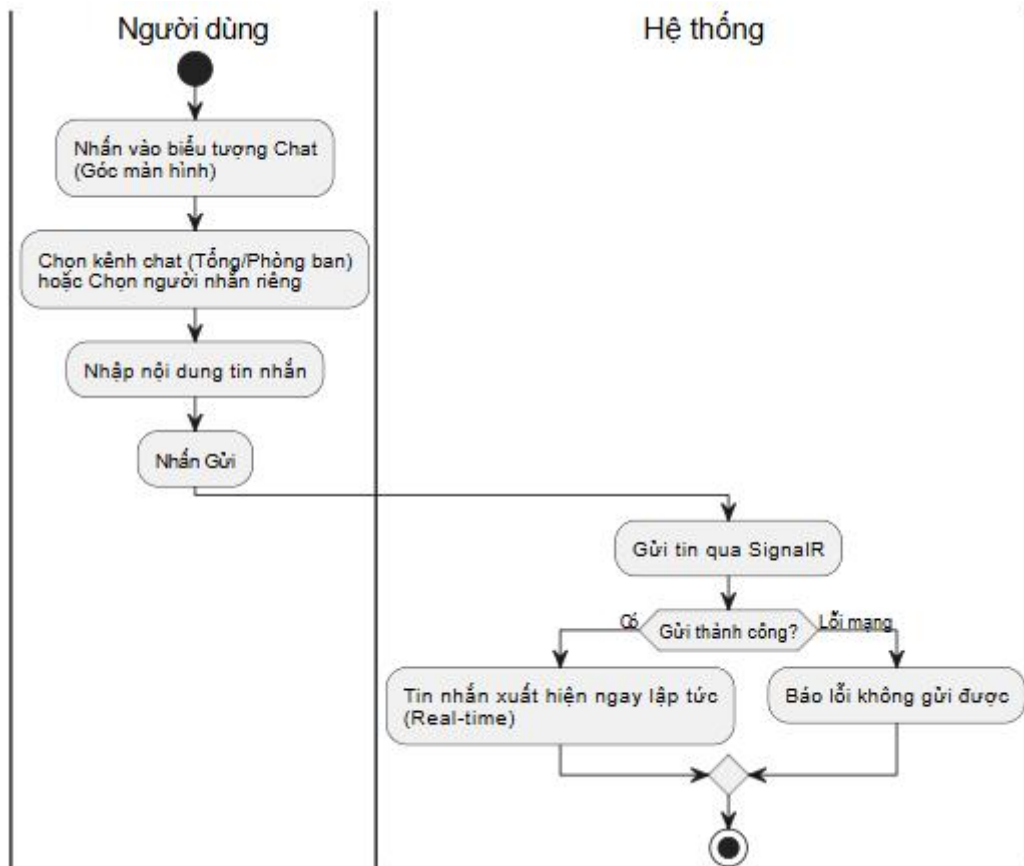
2.3.13. UC13: Tính năng kênh chat

Đặc tả

Tác nhân	Admin, Nhân viên
Mô tả	Công cụ giao tiếp nội bộ tích hợp
Tiền điều kiện	Đăng nhập thành công vào hệ thống
Dòng sự kiện chính	1. Nhấn vào biểu tượng chat ở góc màn hình 2. Chọn kênh chat tổng, phòng ban, hoặc nhắn tin riêng 3. Gửi tin nhắn. 4. Tin nhắn xuất hiện ngay lập tức.
Ngoại lệ	Kết nối API không thành công, dữ liệu sẽ không hiển thị

Bảng 17 Đặc tả tính năng kênh chat

Biểu đồ hoạt động



Hình 13 Biểu đồ hoạt động của tính năng kênh chat

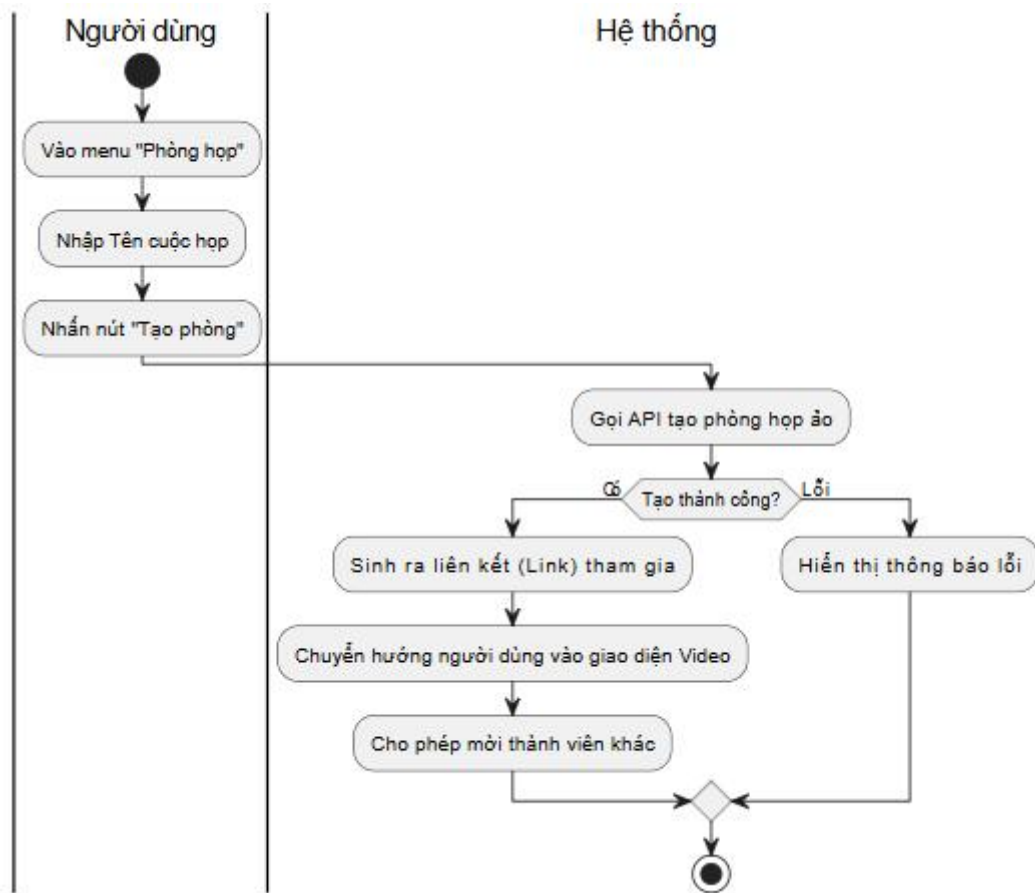
2.3.14. UC14: Tính năng phòng họp

Đặc tả

Tác nhân	Admin, Nhân viên
Mô tả	Công cụ giao tiếp nội bộ tích hợp
Tiền điều kiện	Đăng nhập thành công vào hệ thống
Dòng sự kiện chính	1. Vào menu “Phòng họp” 2. Nhập tên cuộc họp 3. Nhấn “Tạo phòng” 4. Hệ thống tạo ra một liên kết họp ảo để các thành viên khác tham gia.
Ngoại lệ	Kết nối API không thành công, dữ liệu sẽ không hiển thị hoặc lỗi

Bảng 18 Đặc tả tính năng phòng họp

Biểu đồ hoạt động



Hình 14 Biểu đồ hoạt động của tính năng phòng họp

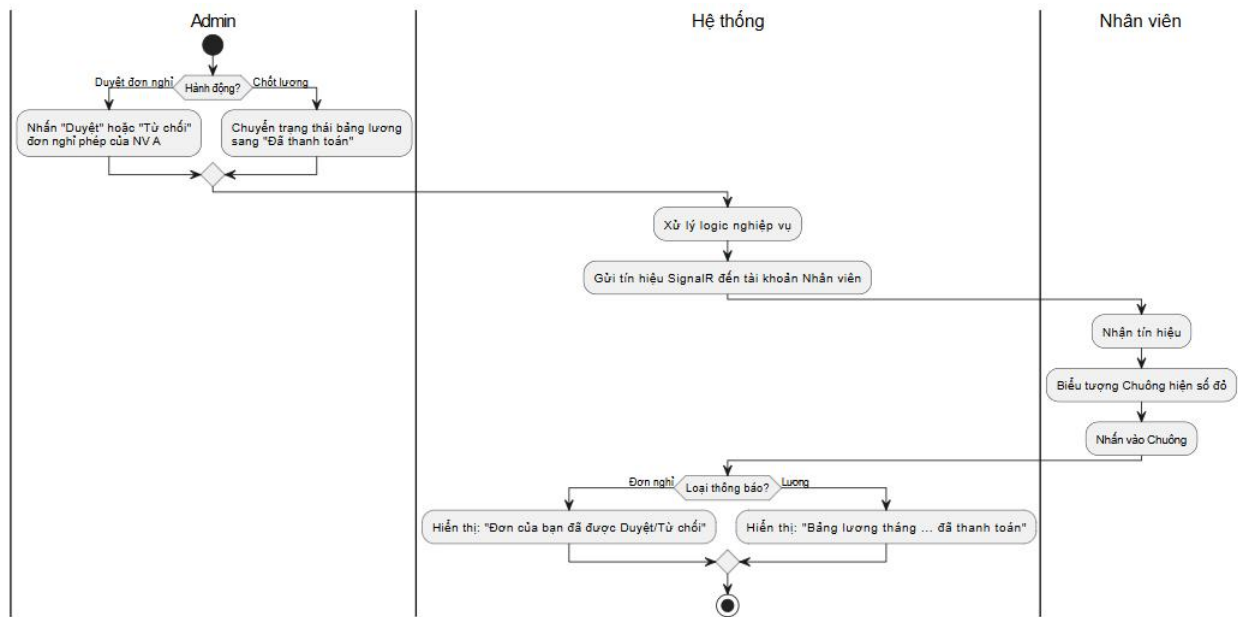
2.3.15. UC15: Tính năng chuông thông báo

Đặc tả

Tác nhân	Nhân viên
Mô tả	Thông báo cho nhân viên khi có sự thay đổi liên quan đến quyền lợi của họ như thanh toán lương hay đơn nghỉ phép
Tiền điều kiện	Đăng nhập thành công vào hệ thống
Dòng sự kiện chính	Trường hợp 1: Đơn nghỉ phép được xử lý: ➤ Admin nhấn nút “Duyệt” hoặc “Từ chối” đơn xin nghỉ của nhân viên A. ➤ Hệ thống gửi tín hiệu SignalR đến tài khoản nhân viên A. ➤ Nội dung thông báo hiện ra: “Đơn xin nghỉ ngày 17/01 của bạn đã được chấp nhận/từ chối”. Trường hợp 2: Lương đã được thanh toán: ➤ Admin chốt lương tháng và chuyển trạng thái sang “Đã thanh toán”. ➤ Nhân viên nhận được thông báo tại chuông: “Bảng lương tháng 01/2026 đã được thanh toán”.
Ngoại lệ	Kết nối API không thành công, dữ liệu sẽ không hiển thị

Bảng 19 Đặc tả tính năng chuông thông báo

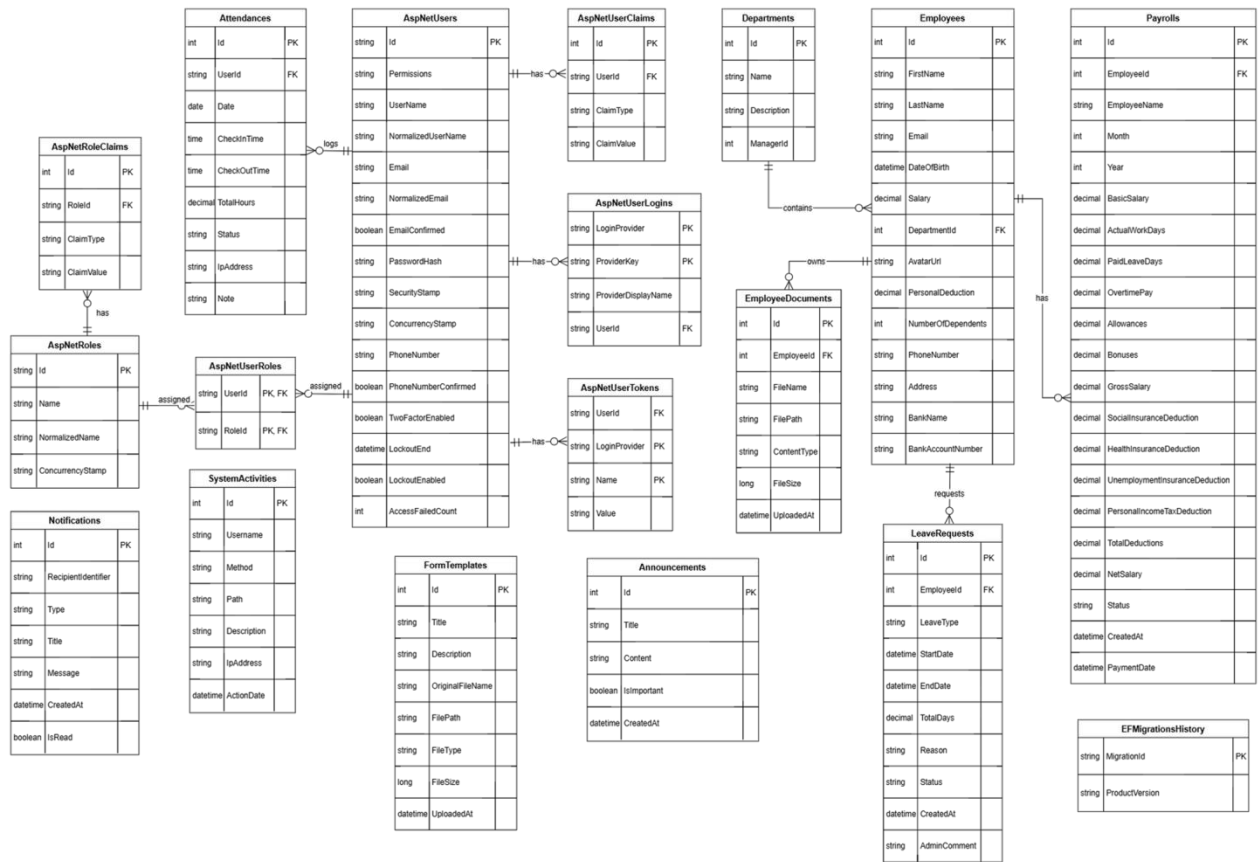
Biểu đồ hoạt động



Hình 15 Biểu đồ hoạt động của tính năng chuông thông báo

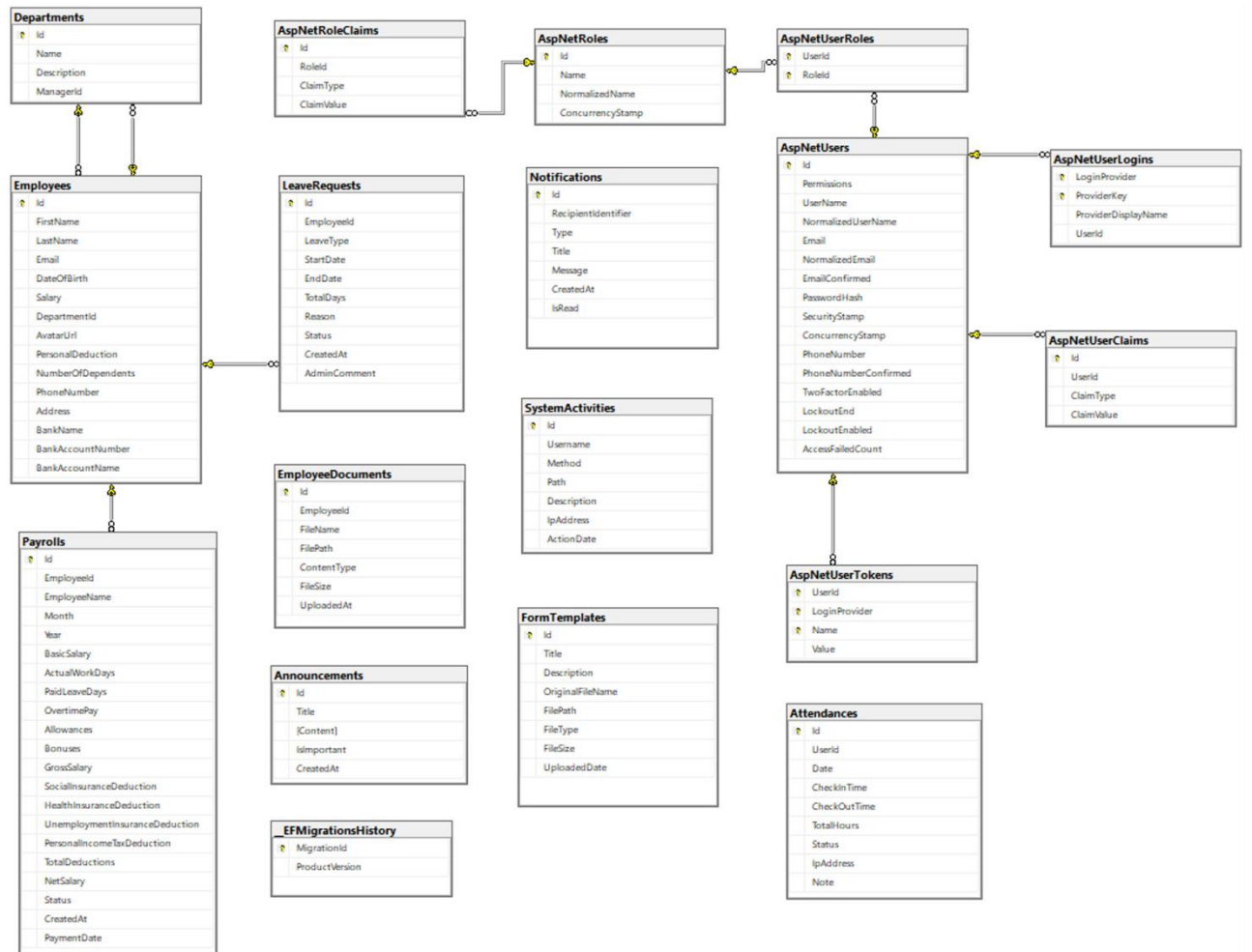
2.4. Thiết kế dữ liệu

2.4.1. Sơ đồ ERD



Hình 16 Sơ đồ ERD

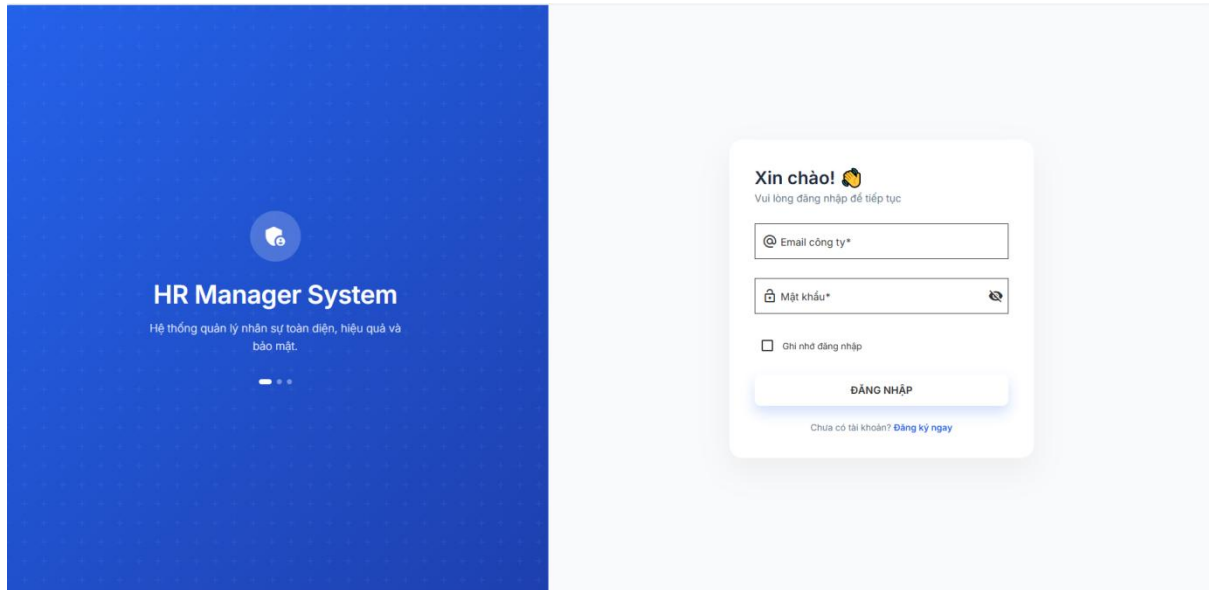
2.4.2. Sơ đồ database



Hình 17 Sơ đồ database

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ GIAO DIỆN

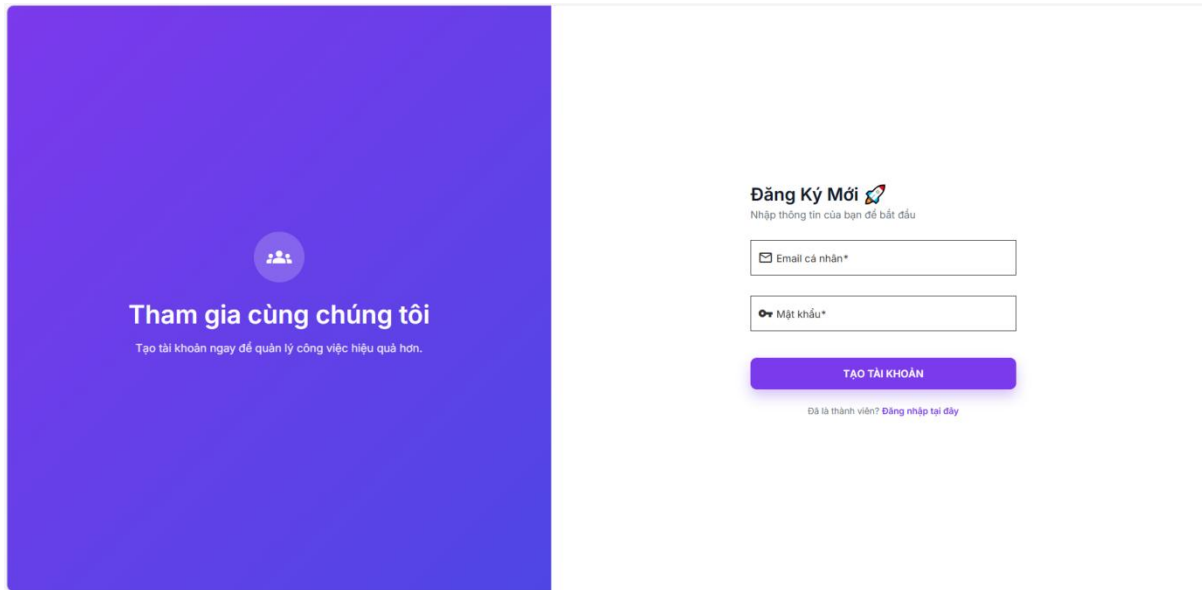
3.1. Giao diện đăng nhập



Hình 18 Giao diện đăng nhập

Mô tả: Màn hình đăng nhập được thiết kế theo phong cách hiện đại với bố cục chia đôi. Bên trái là hình ảnh nhận diện thương hiệu, bên phải là Form nhập liệu. Hệ thống sử dụng Reactive Forms của Angular để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu ngay khi người dùng nhập.

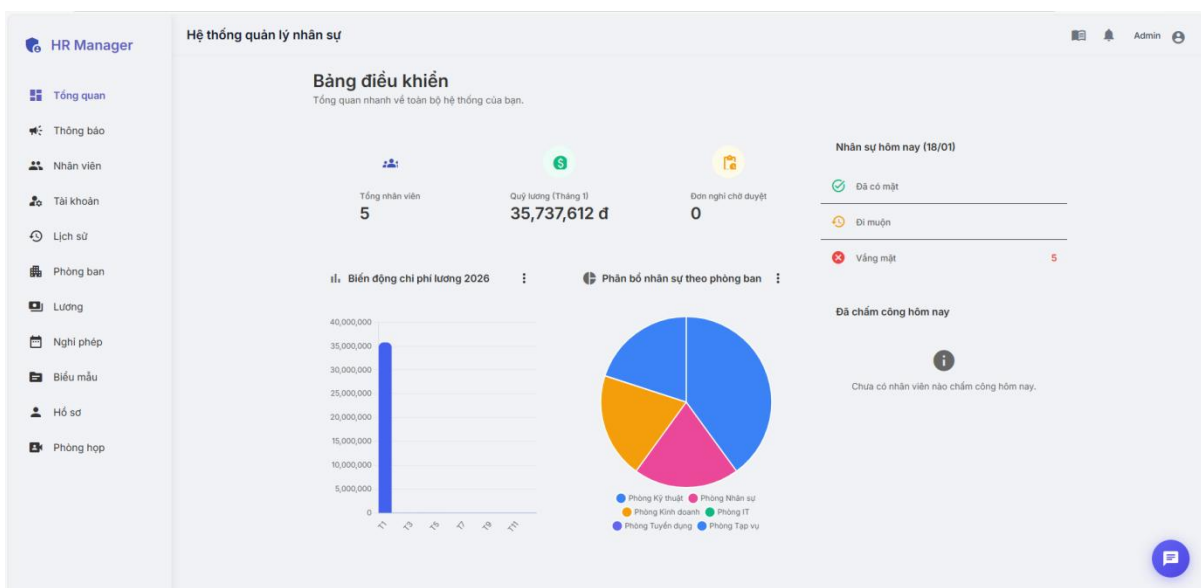
3.2. Giao diện đăng ký



Hình 19 Giao diện đăng ký

Mô tả: Giao diện này dành cho nhân viên mới khởi tạo tài khoản vào hệ thống. Form yêu cầu nhập đầy đủ: Email, họ tên và mật khẩu. Hệ thống tích hợp cơ chế kiểm tra sự trùng khớp của mật khẩu nhập lại. Tài khoản sau khi đăng ký sẽ được gán quyền mặc định là “User” và cần Admin kích hoạt hoặc phân quyền thêm để truy cập các chức năng sâu hơn.

3.3. Giao diện dashboard admin

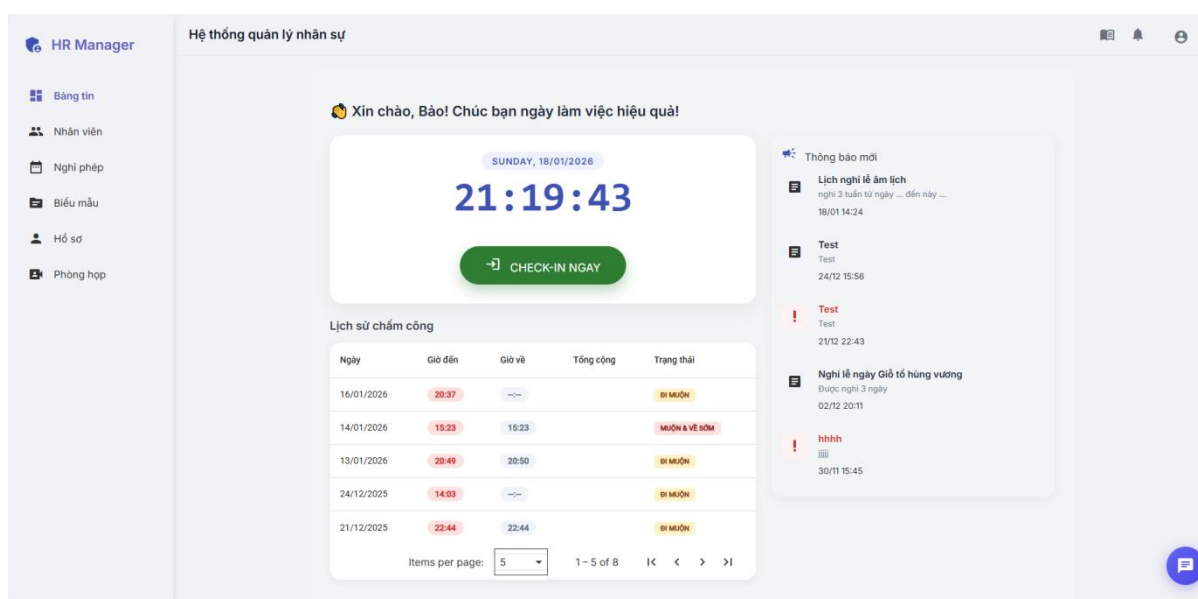


Hình 20 Giao diện dashboard admin

Mô tả: Đây là trung tâm chỉ huy dành cho quản trị viên. Giao diện tập trung vào việc hiển thị số liệu thống kê trực quan thông qua các thư viện biểu đồ. Các thành phần chính bao gồm:

- Thẻ số liệu: Tổng số nhân viên, quỹ lương tháng hiện tại, số đơn nghỉ phép chờ duyệt.
- Biểu đồ: Biểu đồ tròn phân bổ nhân sự theo phòng ban và biểu đồ cột thể hiện biến động chi phí lương theo năm.
- Danh sách nhanh: Hiển thị danh sách nhân viên đi muộn hoặc vắng mặt trong ngày

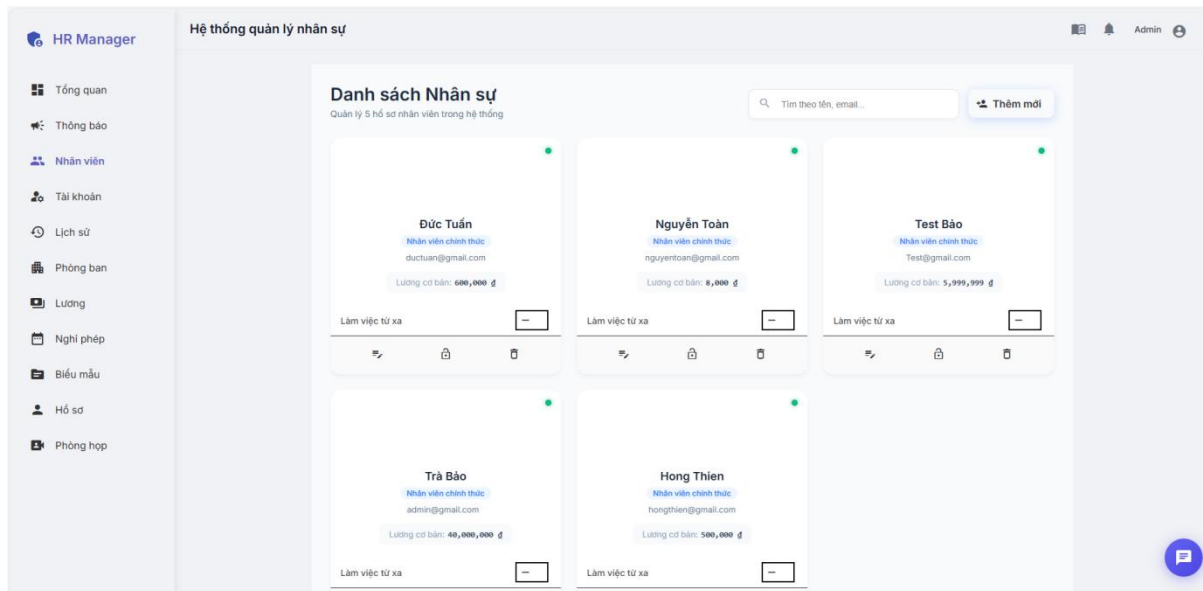
3.4. Giao diện dashboard nhân viên



Hình 21 Giao diện dashboard nhân viên

Mô tả: Được tối ưu hóa cho trải nghiệm cá nhân của từng nhân viên. Điểm nổi bật nhất là đồng hồ thời gian thực và nút check-in/check-out lớn, giúp thao tác chấm công diễn ra nhanh chóng chỉ với một cú click. Bên cạnh đó, trang chủ còn tích hợp thông báo để nhân viên không bỏ lỡ các tin tức quan trọng từ công ty ngay khi vừa đăng nhập.

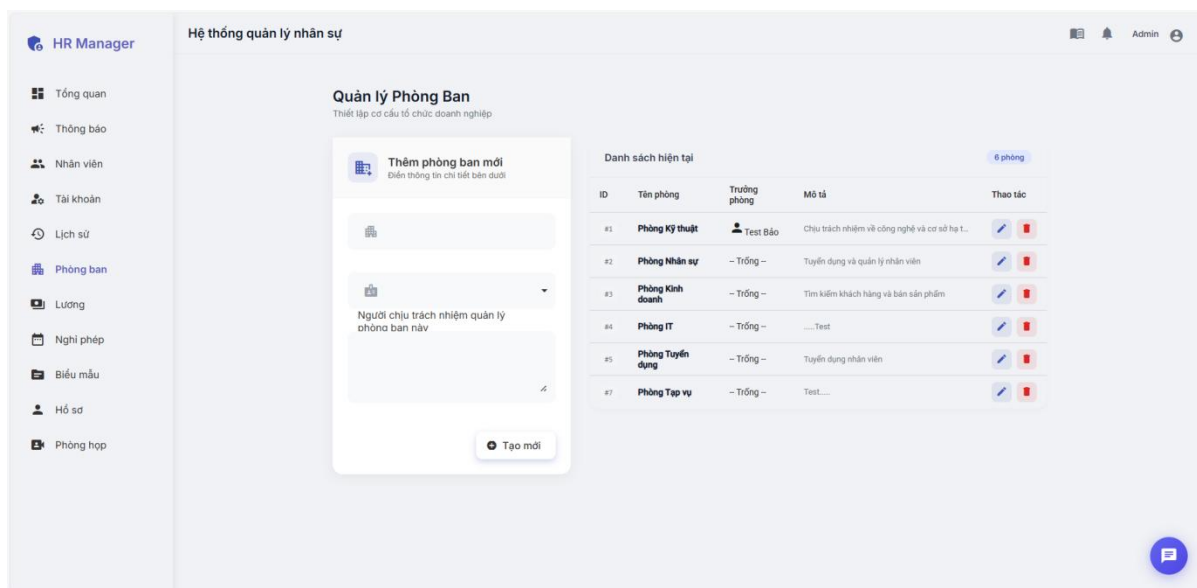
3.5. Giao diện quản lý nhân viên



Hình 22 Giao diện quản lý nhân viên

Mô tả: Thay vì sử dụng bảng dữ liệu truyền thống, danh sách nhân viên được trình bày dưới dạng thẻ, hiển thị avatar, tên và chức vụ một cách trực quan. Giao diện tích hợp thanh tìm kiếm. Các thao tác thêm, sửa, xóa được thực hiện thông qua các cửa sổ bật lên giúp người dùng không phải chuyển trang.

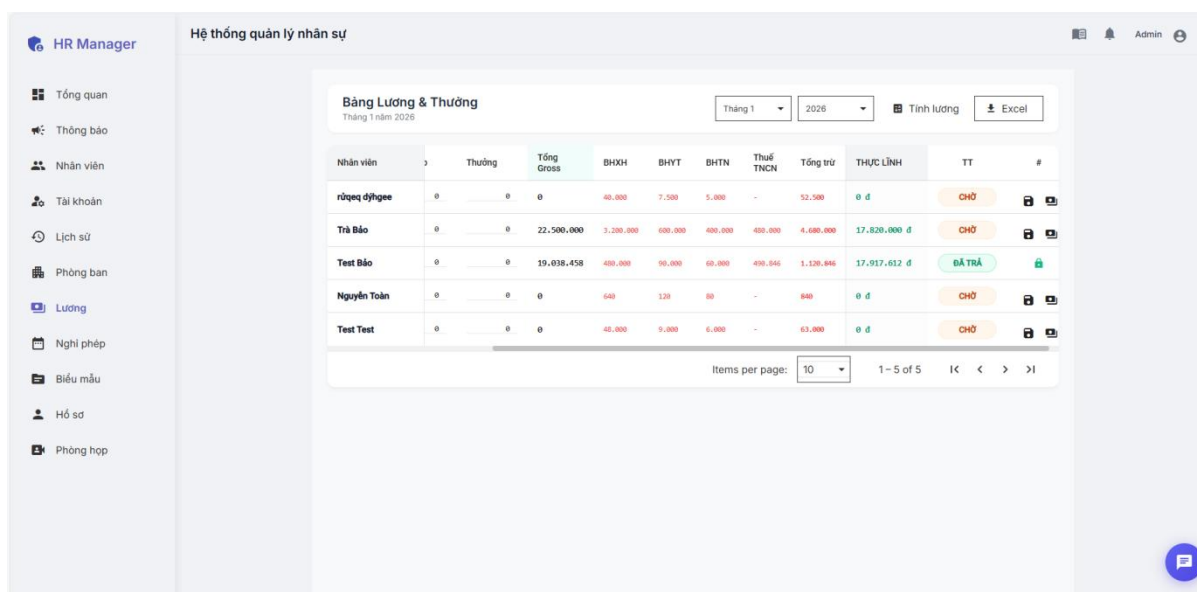
3.6. Giao diện quản lý phòng ban



Hình 23 Giao diện phòng ban

Mô tả: Giao diện này cho phép admin thiết lập cơ cấu tổ chức doanh nghiệp. Danh sách phòng ban hiển thị rõ ràng tên phòng, trưởng phòng và mô tả chức năng. Admin có thể dễ dàng thêm mới phòng ban hoặc cập nhật người đứng đầu phòng ban thông qua các trang nhập liệu đơn giản.

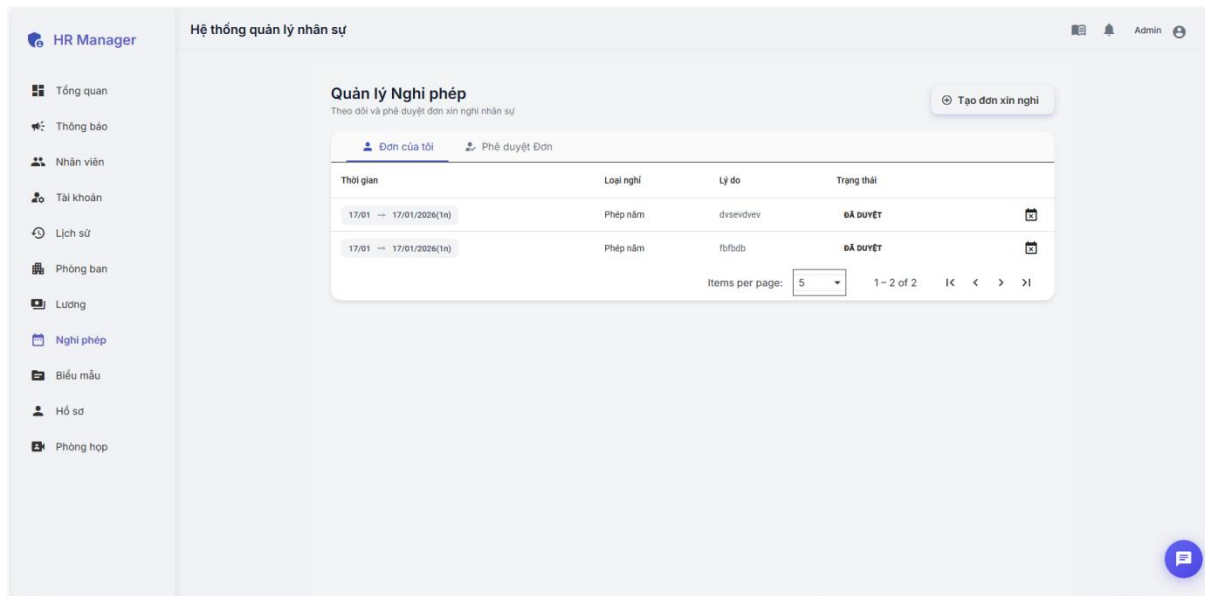
3.7. Giao diện lương và thưởng



Hình 24 Giao diện lương và thưởng

Mô tả: Bảng lương được thiết kế dạng lưới chi tiết. Người dùng có thể lọc bảng lương theo tháng/năm. Các cột dữ liệu quan trọng như “**Thực lĩnh**” được tô màu nổi bật để dễ quan sát. Giao diện hỗ trợ nút xuất Excel, gọi API phía Backend để tạo và tải xuống tài liệu báo cáo lương định dạng .xlsx.

3.8. Giao diện nghỉ phép

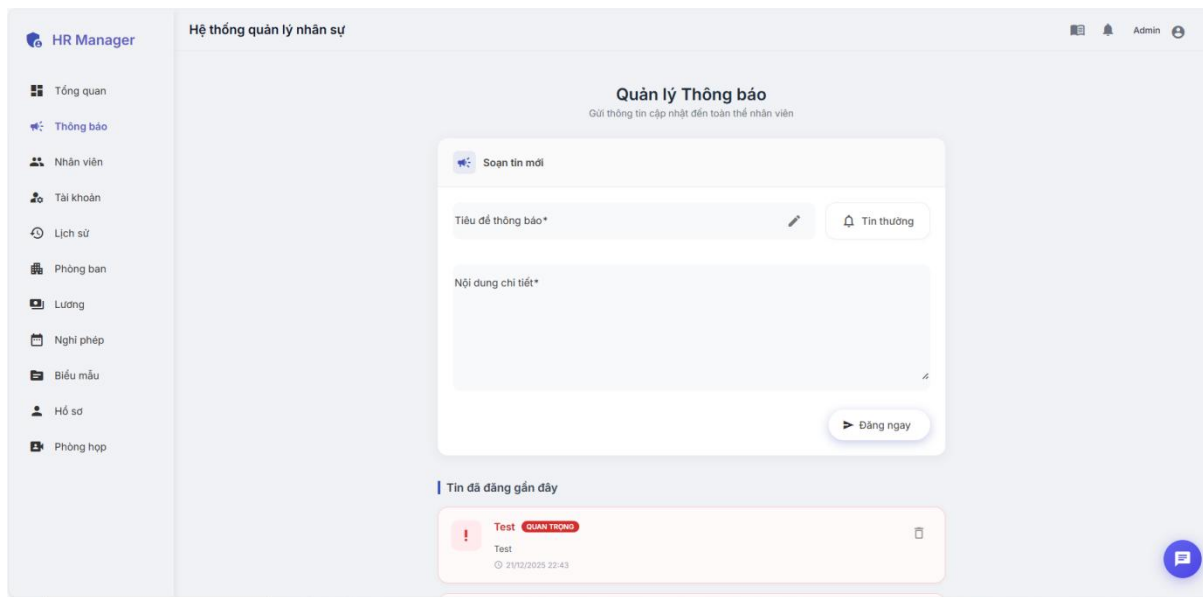


Hình 25 Giao diện nghỉ phép

Mô tả: Giao diện được chia thành các tab để dễ quản lý: “Đơn của tôi” và “Duyệt đơn”.

- Trang tạo đơn: Sử dụng datepicker để chọn ngày bắt đầu/kết thúc và dropdown chọn lý do.
- Danh sách đơn: Sử dụng các nhãn màu để phân biệt trạng thái: Màu vàng (Chờ duyệt), Màu xanh (Đã duyệt), Màu đỏ (Từ chối)

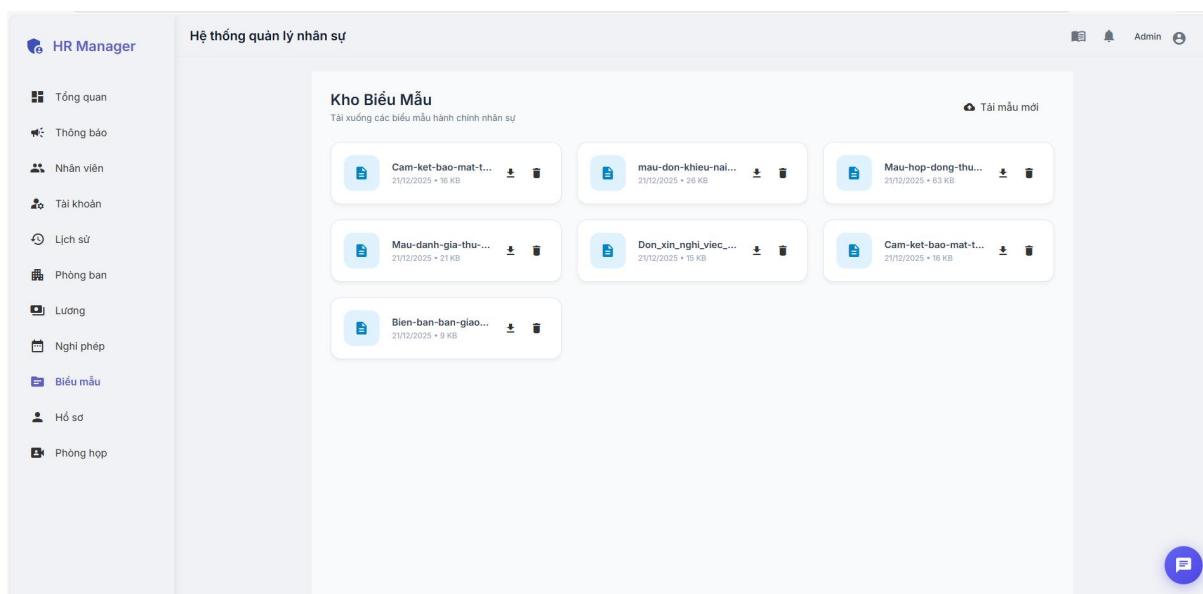
3.9. Giao diện thông báo chung



Hình 26 Giao diện thông báo chung

Mô tả: Nơi hiển thị các bản tin nội bộ của công ty. Admin có giao diện soạn thảo với các trường tiêu đề và nội dung. Các thông báo mới nhất sẽ được ghim lên đầu danh sách. Nhân viên có thể nhấn vào từng mục để xem chi tiết nội dung, giúp luồng thông tin trong doanh nghiệp được xuyên suốt

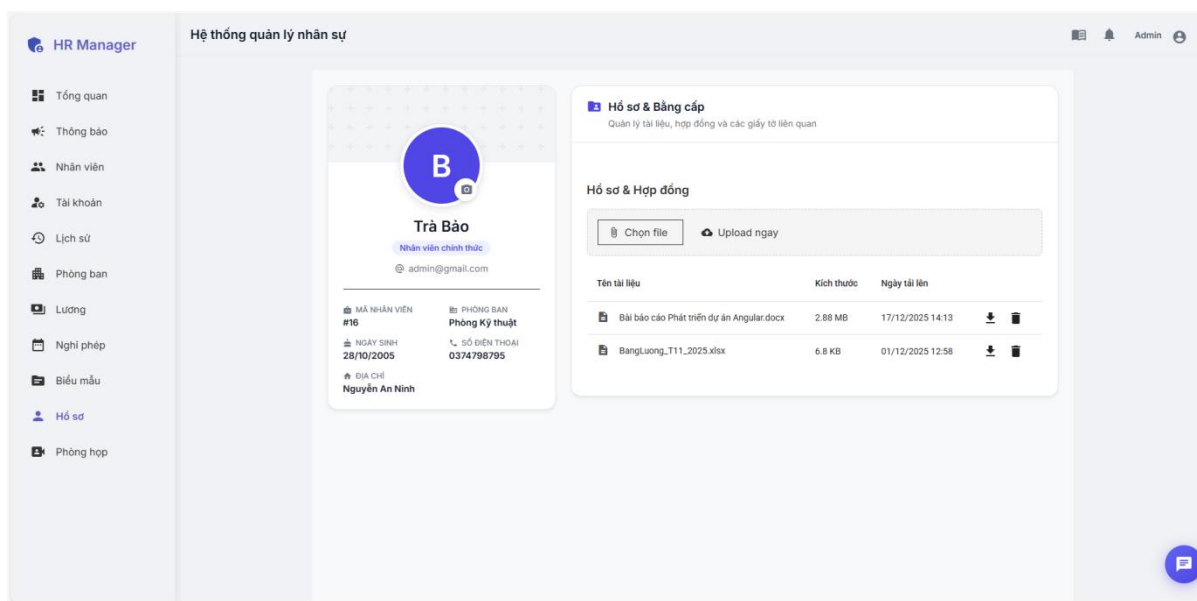
3.10. Giao diện kho biểu mẫu



Hình 27 Giao diện kho biểu mẫu

Mô tả: Một thư viện số lưu trữ các tài liệu hành chính mẫu (Đơn xin việc, hợp đồng lao động, quy định công ty...). Giao diện hiển thị danh sách file kèm theo biểu tượng định dạng. Người dùng có thể nhấn nút download để tải tài liệu về máy tính thông qua API truyền file

3.11. Giao diện quản lý hồ sơ



Hình 28 Giao diện quản lý hồ sơ

Mô tả: Trang cá nhân cho phép nhân viên tự cập nhật thông tin của mình.

- Thông tin chung: Xem thông tin cá nhân, tự đăng tải ảnh cá nhân.
- Upload tài liệu: Tính năng cho phép nhân viên tải lên các bản bằng cấp, chứng chỉ hoặc ảnh đại diện mới.

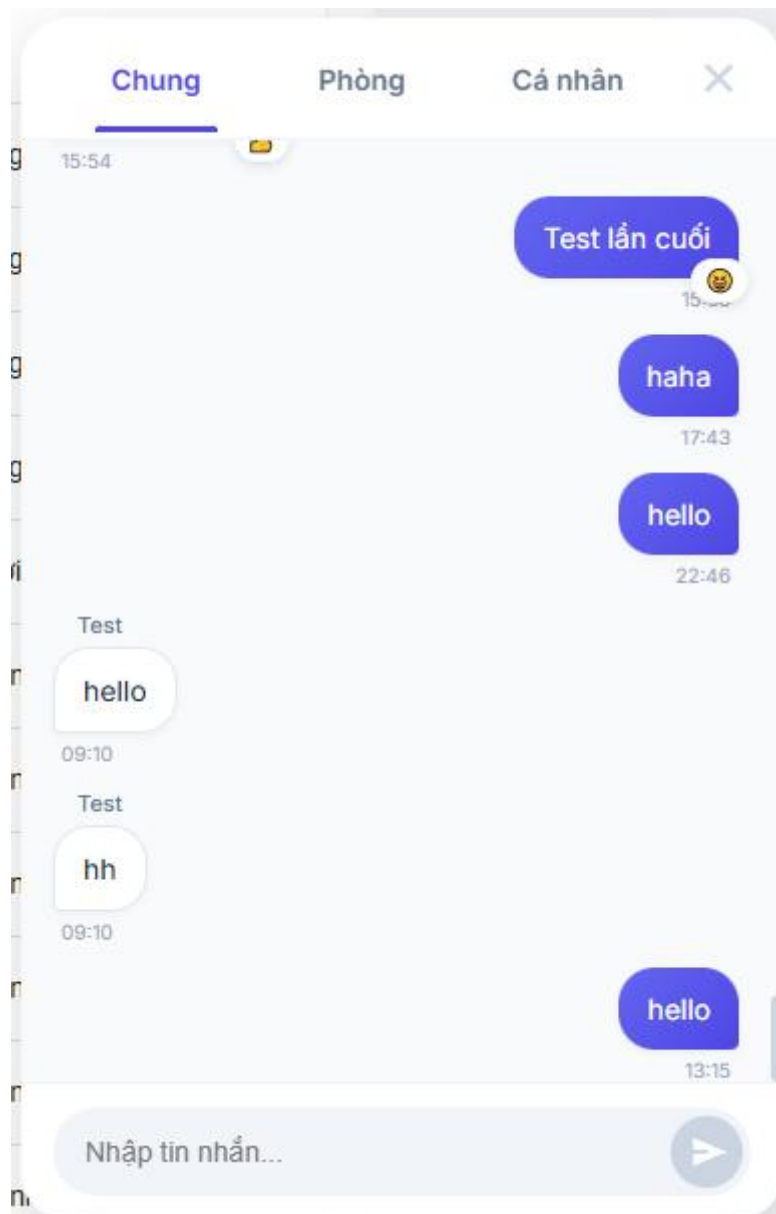
3.12. Giao diện quản lý nhật ký hoạt động

Thời gian	Người thực hiện	Hành động	Khu vực (API)	Chi tiết
18/01/2026 21:20	admin@gmail.com	POST	/api/Auth/Login	Đăng nhập hệ thống thành công
18/01/2026 21:19	Test@gmail.com	POST	/api/Auth/Login	Đăng nhập hệ thống thành công
18/01/2026 21:18	admin@gmail.com	POST	/api/Auth/Login	Đăng nhập hệ thống thành công
18/01/2026 19:46	admin@gmail.com	POST	/api/Auth/Login	Đăng nhập hệ thống thành công
18/01/2026 14:25	admin@gmail.com	DELETE	/api/auth/users/3528f673-6ee8-48d6-e8916cf5d5b0	Xóa tài khoản người dùng
18/01/2026 14:25	admin@gmail.com	PUT	/api/employees/18	Cập nhật thông tin nhân viên
18/01/2026 14:25	admin@gmail.com	PUT	/api/employees/14	Cập nhật thông tin nhân viên
18/01/2026 14:25	admin@gmail.com	PUT	/api/employees/16	Cập nhật thông tin nhân viên
18/01/2026 14:25	admin@gmail.com	PUT	/api/employees/17	Cập nhật thông tin nhân viên
18/01/2026 14:25	admin@gmail.com	PUT	/api/employees/18	Cập nhật thông tin nhân viên
18/01/2026 14:25	admin@gmail.com	PUT	/api/employees/19	Cập nhật thông tin nhân viên
18/01/2026 14:24	admin@gmail.com	PUT	/api/employees/18/workmode	Cập nhật chế độ làm việc của nhân viên
18/01/2026 14:24	admin@gmail.com	PUT	/api/employees/18/workmode	Cập nhật chế độ làm việc của nhân viên

Hình 29 Giao diện quản lý nhật ký hoạt động

Mô tả: Giao diện dành riêng cho Admin để tra soát bảo mật. Bảng dữ liệu hiển thị chi tiết: Thời gian, người dùng, hành động và trạng thái API. Giao diện hỗ trợ phân trang để xử lý lượng dữ liệu log lớn

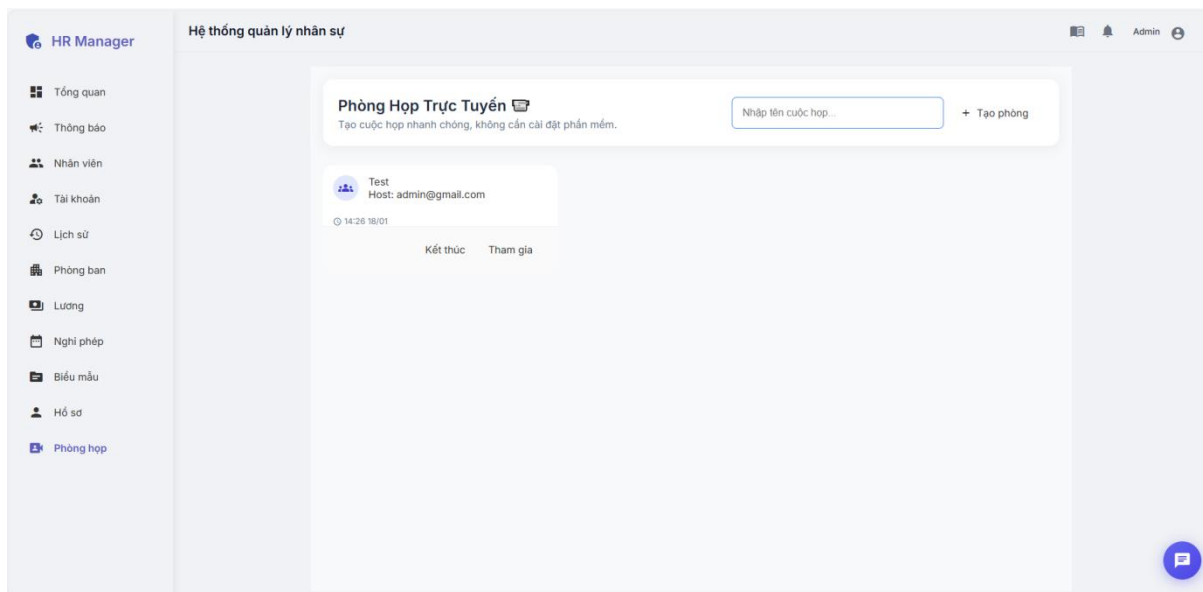
3.13. Giao diện kênh chat



Hình 30 Giao diện kênh chat

Mô tả: Được thiết kế giống các ứng dụng nhắn tin phổ biến để tạo sự thân thuộc. Bên trái là danh sách đồng nghiệp/nhóm chat, bên phải là khung nội dung hội thoại. Nhờ công nghệ SignalR tương tác thời gian thực, tin nhắn được gửi và nhận ngay lập tức mà không cần tải lại trang. Các tin nhắn của chính mình sẽ nằm bên phải, tin nhắn người khác nằm bên trái

3.14. Giao diện phòng họp



Hình 31 Giao diện phòng họp

Mô tả: Giao diện hỗ trợ tạo lập các cuộc họp trực tuyến. Người dùng nhập tên cuộc họp và nhấn “Tạo phòng”, hệ thống sẽ sinh ra một đường dẫn hoặc mã phòng. Giao diện tích hợp sẵn khung nhìn video và các nút điều khiển micro/camera, cho phép nhân viên tham gia họp từ xa ngay trên trình duyệt

3.15. Giao diện chuông thông báo



Hình 32 Giao diện chuông thông báo

Mô tả: Biểu tượng chuông được đặt cố định. Khi có sự kiện mới như đơn nghỉ phép được duyệt, có lương, thông báo sẽ được gửi tới cho tài khoản đó.

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết quả đạt được

Sau thời gian nghiên cứu và thực hiện đề tài “**Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự trên nền tảng Angular và .NET Core API**”, em đã hoàn thành mục tiêu xây dựng một ứng dụng web hoàn chỉnh, đáp ứng được các yêu cầu quản lý cơ bản và nâng cao của doanh nghiệp.

Về mặt kiến thức:

- Nắm vững kiến trúc của một dự án Angular quy mô vừa và lớn: Cách tổ chức thư mục, chia tách module, xây dựng component tái sử dụng và quản lý luồng dữ liệu.
- Hiểu sâu về cơ chế giao tiếp giữa frontend và backend thông qua RESTful API: Cách xử lý bất đồng bộ, bắt lỗi và hiển thị dữ liệu lên giao diện.
- Áp dụng thành công các kỹ thuật nâng cao: Bảo mật hệ thống bằng JWT, tương tác thời gian thực với SignalR, và xử lý form mạnh mẽ với reactive forms.

Về mặt sản phẩm ứng dụng:

- Hệ thống hoạt động ổn định trên trình duyệt web, giao diện được thiết kế theo chuẩn material design, đảm bảo tính thẩm mỹ và trải nghiệm người dùng tốt.
- Hoàn thiện các chức năng nghiệp vụ cốt lõi:
- Quản lý vòng đời nhân sự: Thêm mới, cập nhật hồ sơ, quản lý phòng ban.
- Tự động hóa quy trình chấm công và tính lương, cho phép xuất báo cáo ra file excel chính xác.
- Quy trình xin nghỉ phép và phê duyệt đơn diễn ra online, minh bạch.

- Tích hợp các tiện ích giá trị gia tăng: Hệ thống chat nội bộ, họp trực tuyến và kho biểu mẫu số hóa, giúp giảm thiểu giấy tờ thủ công.

4.2. Hướng phát triển trong tương lai

1. Tích hợp trí tuệ nhân tạo chuyên sâu:

- Hiện tại hệ thống mới chỉ dừng lại ở việc lưu trữ và tính toán dữ liệu thô. Hướng phát triển tiếp theo là kết nối với một mô hình học máy để phân tích dữ liệu lịch sử.
- Cụ thể: Xây dựng module “Dự đoán lương và đánh giá năng lực”, giúp đưa ra gợi ý tăng lương công bằng dựa trên thâm niên và hiệu suất làm việc.

2. Phát triển phiên bản Mobile App:

- Sử dụng công nghệ Ionic hoặc Flutter để đóng gói ứng dụng Angular thành app trên điện thoại (Android/iOS), giúp nhân viên có thể chấm công bằng GPS và nhận thông báo mọi lúc mọi nơi.

3. Nâng cấp tính năng Chấm công:

- Tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt khi check-in để ngăn chặn hoàn toàn việc chấm công hộ.

4. Tối ưu hóa hiệu năng:

- Áp dụng kỹ thuật Lazy Loading triệt để hơn cho các module ít sử dụng để tăng tốc độ tải trang ban đầu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Angular Official Documentation.

<https://angular.io/docs>

[2] Microsoft Learn. Tutorial: Create a web API with ASP.NET Core.

<https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/web-api/>

[3] RxJS Team. RxJS - A reactive programming library for JavaScript.

<https://rxjs.dev/guide/overview>

[4] Valor Software. ng2-charts Documentation.

<https://valor-software.com/ng2-charts/>